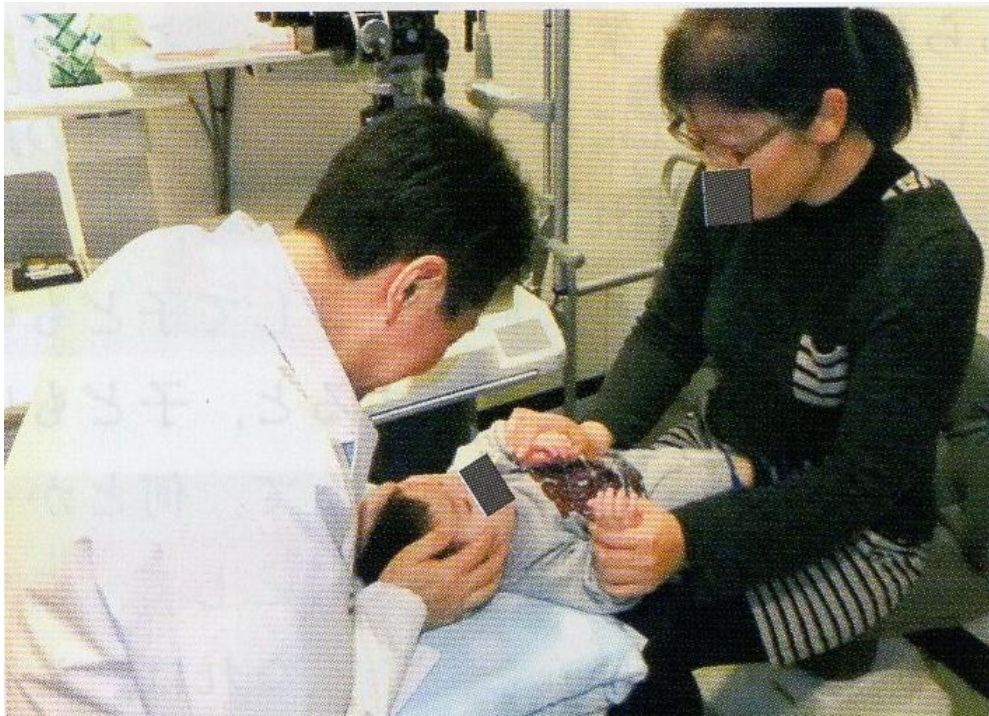


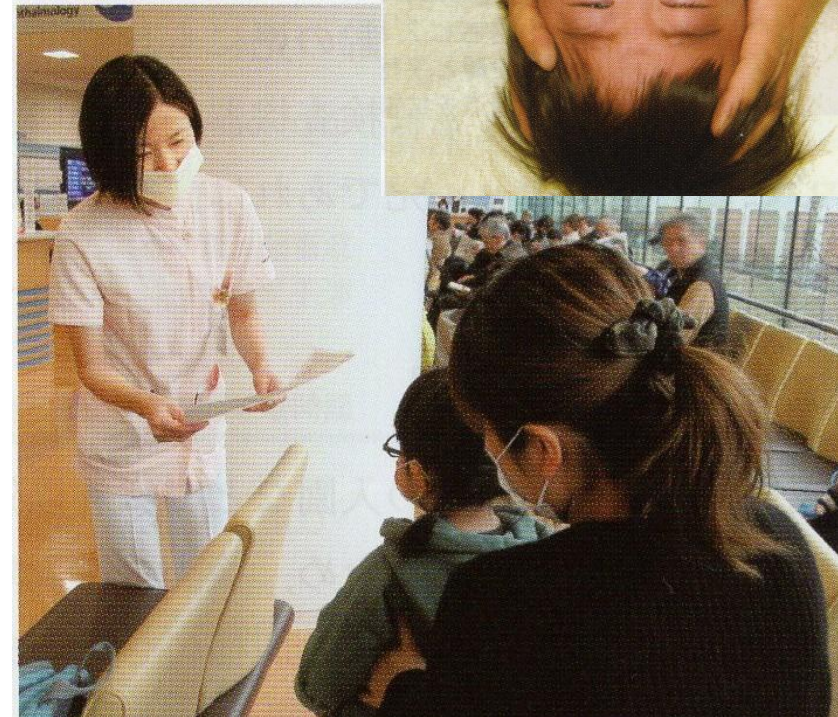
小児眼科

2026年6月10日 名古屋市立大学医学部 視覚科学講義
中沢 陽子

小児の診察の特殊性



乳児の前眼部診察



待合室での患児を観察する

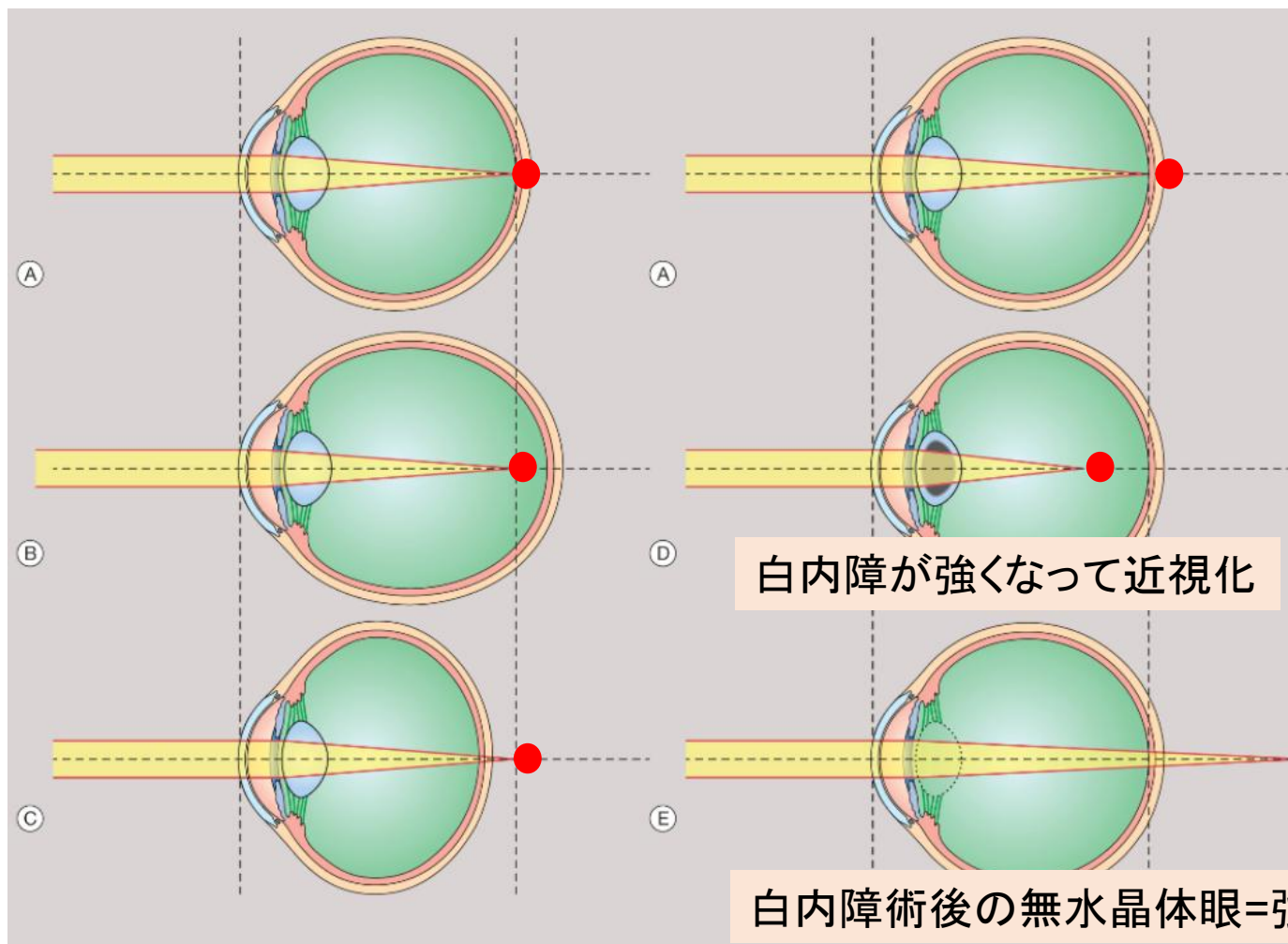


小児特有の疾患

1. 屈折異常、弱視、斜視、近視治療
2. 発達障害、心因性視力障害
3. 霰粒腫、麦粒腫、先天性鼻涙管閉塞、涙嚢炎
4. 虐待
5. 小児のぶどう膜炎
6. 網膜芽細胞腫
7. 未熟児網膜症

1. 屈折異常、弱視、斜視 近視治療

屈折 どこに ● 焦点が合っているか



正視：網膜上に焦点

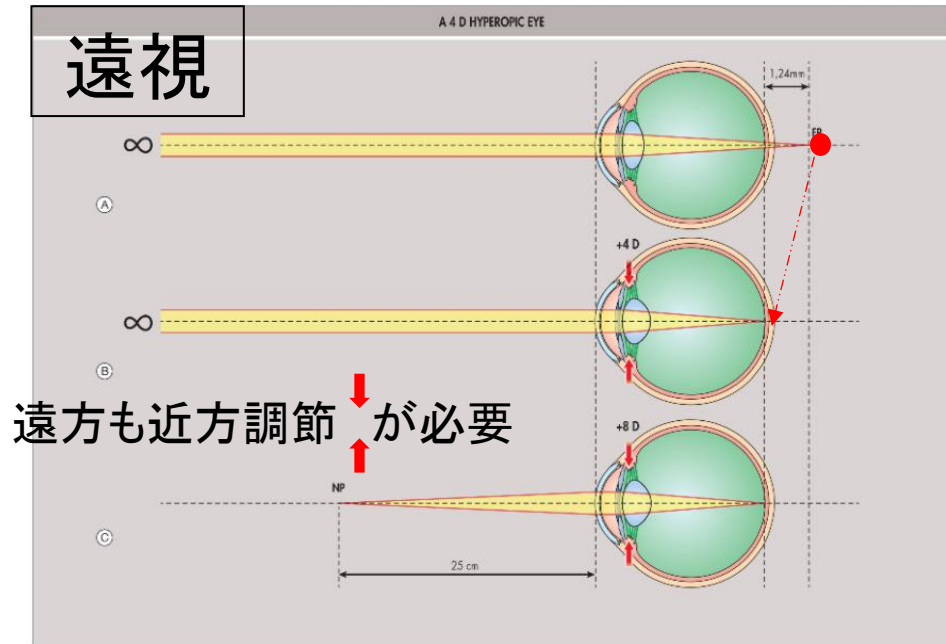
近視：眼軸が長く眼球の中に焦点

白内障が強くなって近視化

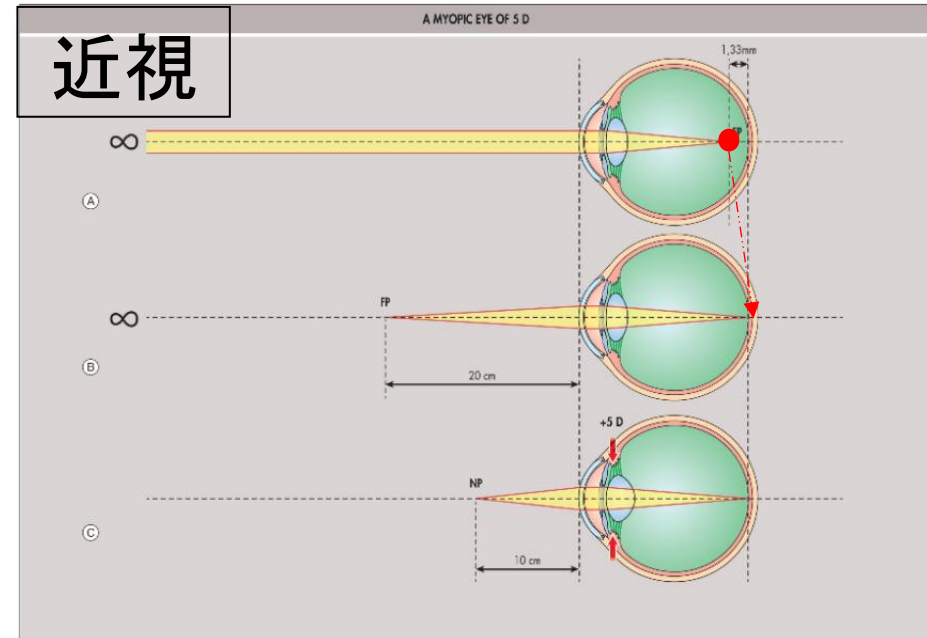
遠視：眼軸が短く眼球の外に焦点

白内障術後の無水晶体眼=強度遠視

遠視眼と近視眼の焦点



いつも調節をしていないと網膜上にピントがあわない



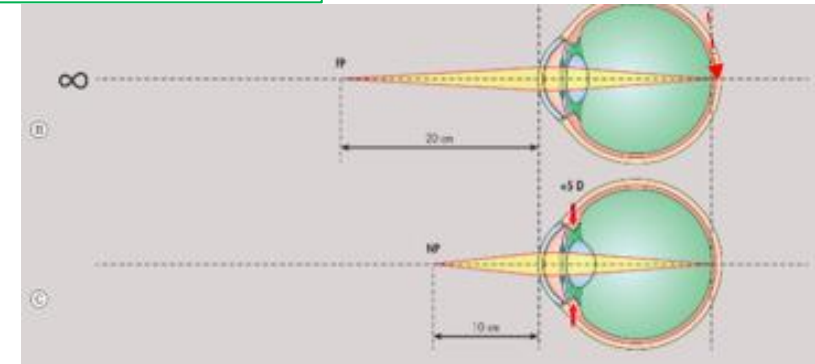
調節をしなくても網膜にピントがあう場所がある

遠視眼は、常に調節をしているか眼鏡で矯正しないと、どの距離の画像も網膜上に焦点を合わせることができない
網膜上に焦点のあっていない遠視は、矯正をしないと弱視になることがある

網膜上に焦点のあっていない遠視は、矯正をしないと弱視になることがある



問題 発達途上の+5Dの遠視の子供に、眼鏡矯正が必要か否か



問題 ① 遠点が20cmは何Dの近視か？
②①の人が10cmに焦点をあわせるために何Dの調節をしているか？

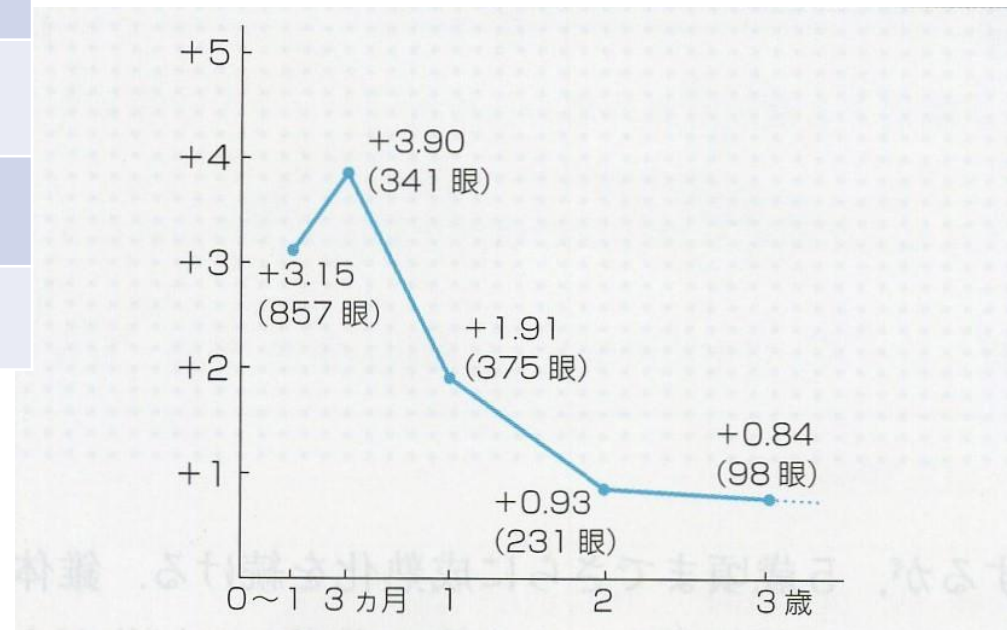
屈折: $1/\text{遠点(m)}$

調節力 = $1/\text{近点距離(m)} - 1/\text{遠点距離(m)}$

小児の眼球

眼球成長		
出生時	16~17mm	♂16.85, ♀ 16.60mm
2歳	20~21mm	♂20.60, ♀ 20.29mm
6~7歳	21~22mm	♂22.00, ♀ 21.68mm
13歳~成人	23~24mm	♂23.40, ♀ 23.06mm

- ・ 成長に伴って近視化する
- ・ 出生3か月が遠視の頂点



小児の視力発達

✓出生直後の新生児の眼は発育途上

✓最も大きく変化する部分は黄斑

➡生後4～5週で黄斑中央の双極細胞と神経節細胞が側方へと押しやられて、中心窩ができる。

同時に錐体細胞が増加・中央に移動して密になる。

➡杆体細胞が中心部から周辺部へ移動するのは、生後1年以上～45か月まで続く

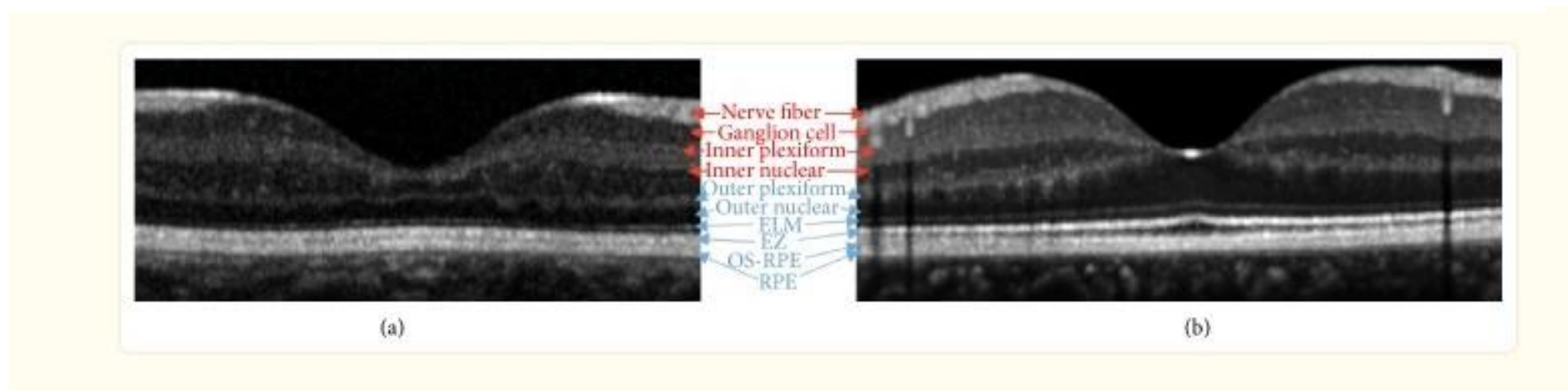
➡4歳程度で成人とほぼ同等の中心窩が完成

✓構造的な変化とともに、視機能も発達

➡出生直後0.02程度の視力が、鮮明な像を両眼同時に見ることによって発達

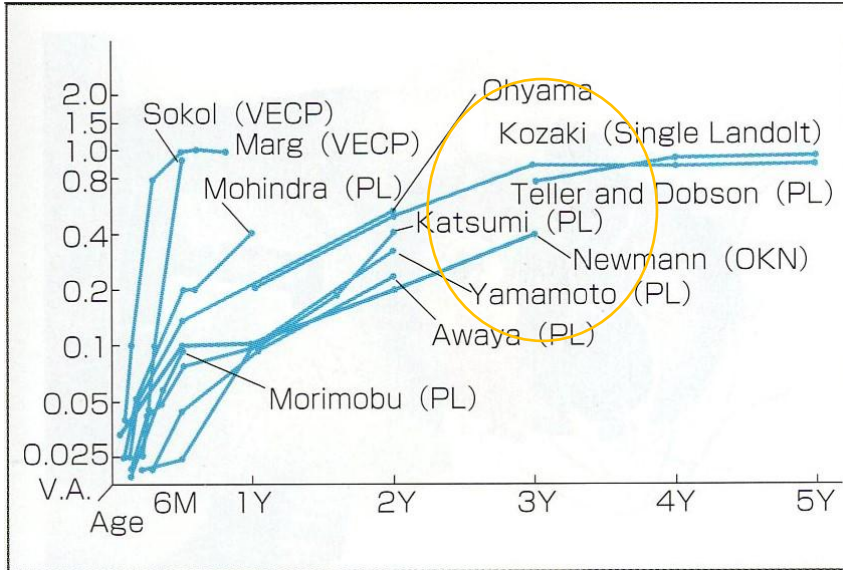
小児の眼球

修正在胎38週新生児 VS 38歳大人



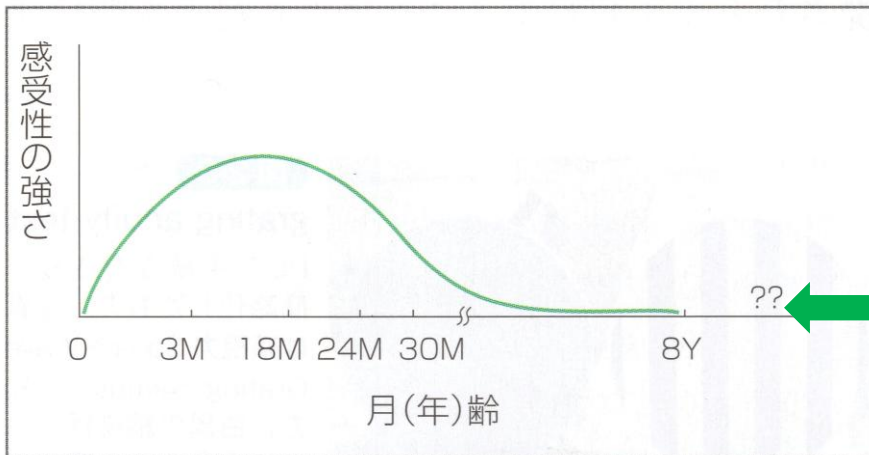
- ・双極細胞と神経節細胞が側方へと押しやられ、錐体細胞が増加・中央に移動して密になり中心窩ができる。
- ・大人の中心窩(0.35mmの範囲)には、視細胞とMüller細胞が存在するのみ。

小児の視力



Pediatric Ophthalmology : Azuma Noriyuki 2015

- 出生直後 : 光覚弁
- 1歳 : 0.2~0.3
- 2歳 : 0.6
- 3歳 : 1.0



8歳以降でも視覚感受性は存在し、
治療による視力の改善が報告されている

栗屋 忍 : 重要児の視力発達と弱視 眼科臨床医報 1985

視機能の発達の条件

- 適切な視的環境
- 生体側条件：
 1. 正常な眼位、屈折状態
 2. 明視をさまたげる中間透光体の混濁がないこと
 3. 網膜に異常がないこと
 4. 視路、中枢に異常がないこと

発達過程において何らかの障害があれば弱視を生ずる

弱視 (amblyopia)の分類

✓ 医学的弱視(amblyopia)

- ・視器に器質的病変がなく、視覚感受性期間内に適切な視刺激を受けて見ることが妨げられることによって起こる。眼底検査や他覚的検査を行っても、眼球や視神経などに視力障害を説明できる異常を認めない
- ・早期に発見し、視機能発達の感受性期間内に、原因となる疾患や眼異常の治療を速やかに行い、視能訓練を行うことにより視力が改善する

✓ 社会的・教育的弱視(low vision)

- ・さまざまな原因で生じた回復困難な視力障害

✓ 機能弱視(functional amblyopia)

斜視や屈折異常などが原因の弱視。治療により視機能が改善するもの

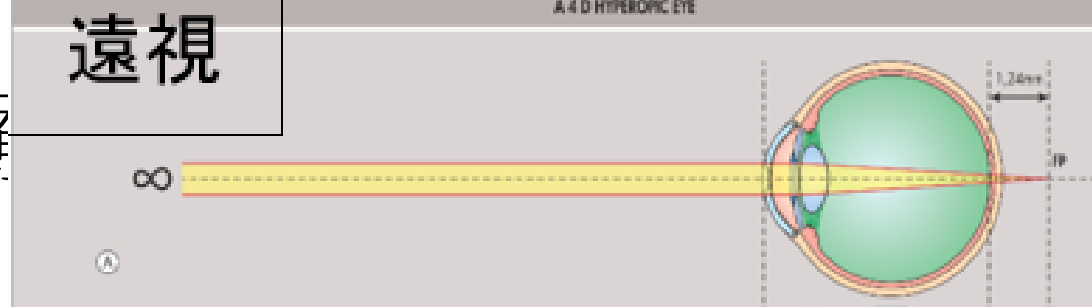
✓ 器質弱視(organic amblyopia)

何らかの気質病変が原因

Ex:視神経先天異常、先天白内障などのように器質弱視に機能弱視が合併していることもある。Low visionと混同するところがある

弱視の種類・その原因と治療

遠視



✓屈折異常弱視

両眼同程度の強度の遠視や乱視が矯正されずに放置。調節しても不鮮明な画像しか網膜に写らない ➡ 眼鏡矯正

✓不同視弱視

左右眼の屈折値に大きな差がある。患眼は不鮮明な画像しか見れない
➡眼鏡治療と発達の良い眼を隠して(健眼遮蔽)、視力発達をうながす

✓斜視弱視

斜視眼と固視眼の像が異なるため、斜視眼(非固視眼)の情報を脳に伝えないようにして複視を防ぐ(抑制)ため、視覚刺激がないため斜視眼が弱視となる

➡斜視の手術と健眼遮蔽

✓形態覚遮断弱視

中心窩の前に視覚刺激を遮断するものが存在することによっておこる

Ex: 先天性眼瞼下垂、大きな眼瞼腫瘍、長期の眼帯、角膜混濁、先天性白内障、重篤な硝子体混濁など

➡原疾患の治療と術後の矯正、健眼の遮蔽など

弱視に対する治療

✓屈折異常→眼鏡、コンタクトレンズによる矯正

✓弱視視能矯正：健眼を遮閉あるいは不完全遮蔽

完全遮閉　：アイパッチ

不完全遮閉（ペナリゼーション）：

- ・調節麻痺薬を良いほうの眼に点眼することで見にくくする
- ・遮蔽膜レンズ

✓白内障、眼瞼下垂などの形態覚遮断については、原疾患を治療

弱視の治療法

完全遮蔽



不完全遮閉（ペナリゼーション）

眼鏡にスモークのついたレンズをはめる



良いほうの眼にアトロピンなどの持続時間の長い散瞳薬を点眼してみにくくさせることも

Ophthalmology, 5th Edition, Yanoff M, *Elsevier*.

乳児白内障の治療の実際

	先天白内障	発達白内障
発症	生後3か月までに	生後4か月以降で
手術の時期	より良い視力を得るための臨界期がある 片眼：生後6週まで 両眼：生後10週まで 生後4-6週	症例により判定 生後6-10週
術式	水晶体切除	7か月以上は人工レンズ可
視力予後	悪い	比較的良好

Wilson ME, Trivedi RH Pediatric cataract surgery 2nd edition

実際の初診	片眼性：生後6か月、両眼性：生後2.3か月
-------	-----------------------

乳児白内障に対して初診が遅い



正常：正面から同等の反射

Normal; Child looks at light. Both red refractions are equal.

左眼の反射が暗い➡強度屈折異常

Unequal refraction; One red refraction is brighter than the other

左眼の反射がない➡白内障

No reflex (Cataract)

米國小児科学会



『小児科医のための健康診査マニュアル』成育医療センター

異常が見つかった場合には、早急に眼科での精密検査が必要である旨の勧告

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdf

国試問題

弱視をきたしやすいのはどれか。3つえらべ。

- a. 近視
- b. 遠視
- c. 不同視
- d. 眼瞼内反
- e. 先天白内障

斜視 strabismus

顕在性の視線のずれによって、両眼視機能が十分に発揮されない状態

✓ 頻度: 2～4%

✓ 人種差: 白人; 内斜視、アジア人・黒人; 外斜視が多い

両眼視

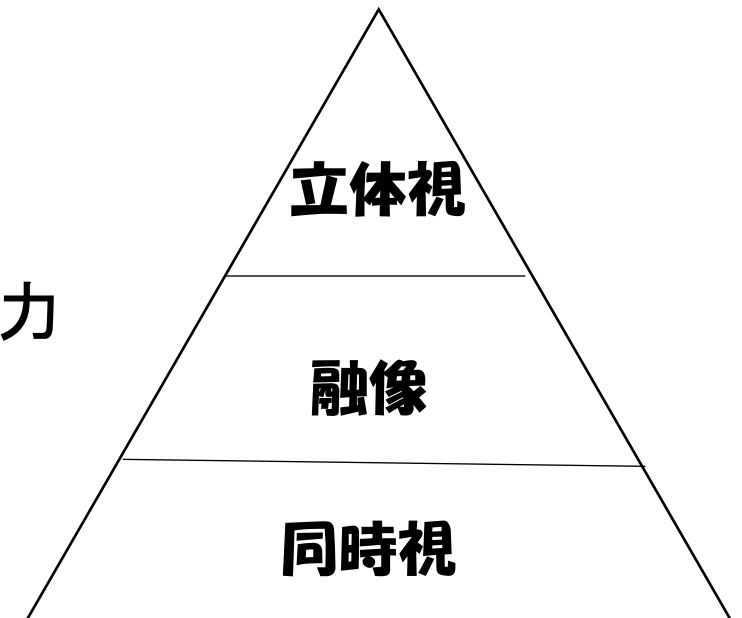
- ✓両眼を一緒に用いる能力
- ✓両眼視機能：2か月～5歳ごろまでに発達。2歳で成人の80%

✓機能

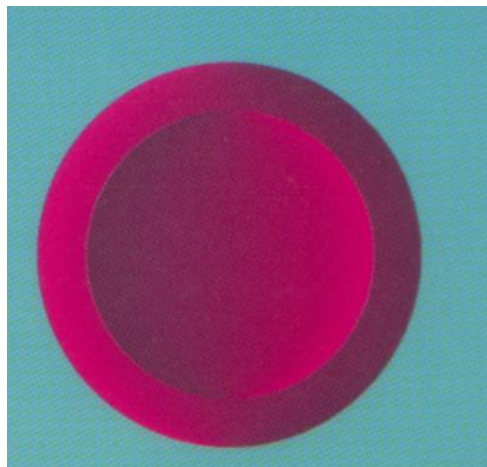
同時視：左右の眼の像を同時にみる能力

融像：左右の像をひとつの像と認める能力

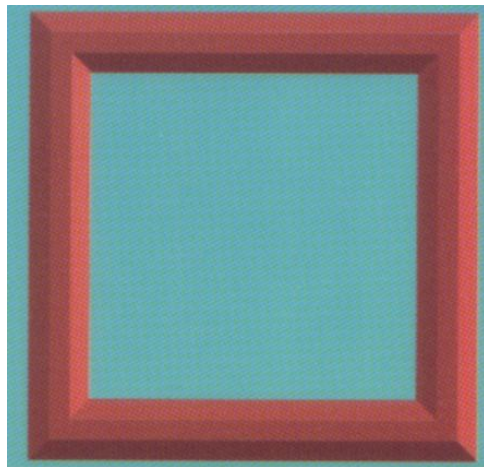
立体視：両眼視差により奥行き情報を得る能力



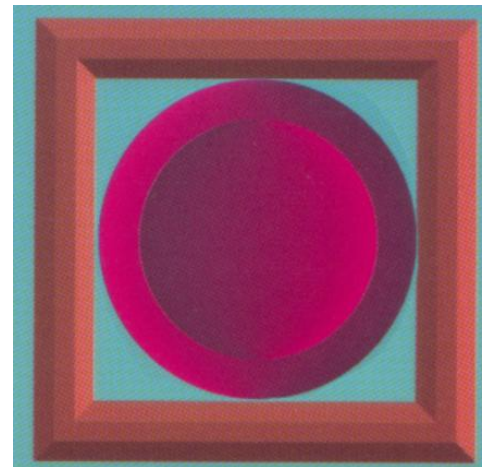
同時視



右目

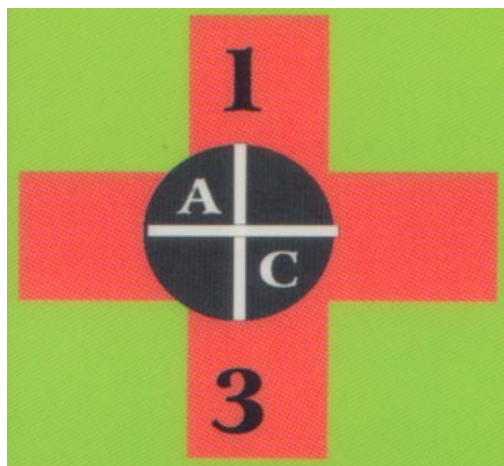


左目

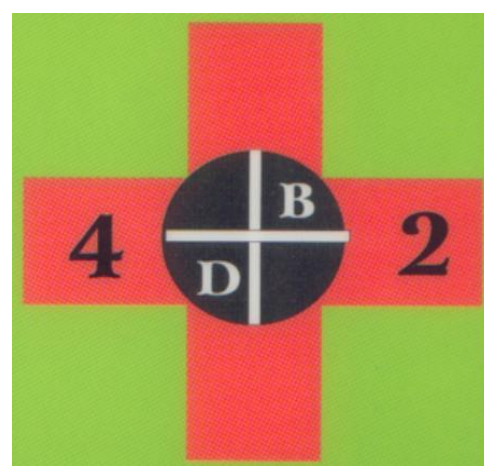


両目

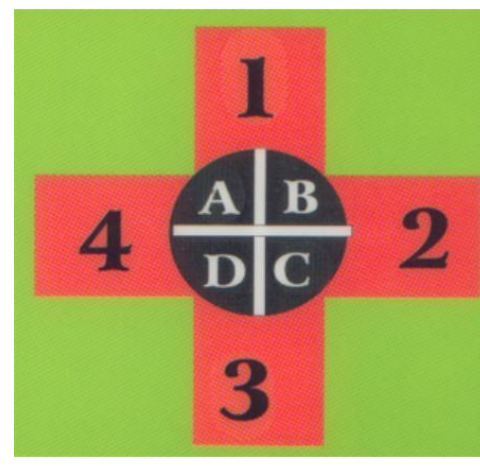
融像



右目



左目



両目

両眼視の異常

- ✓複視:ひとつのものが2つに見える
- ✓抑制:複視が続くと斜視眼の情報を視覚野に伝えなくなる
- ✓網膜対応異常:網膜上の異なる2点と視覚野の神経細胞との間に対応関係が再構築される

斜視の種類

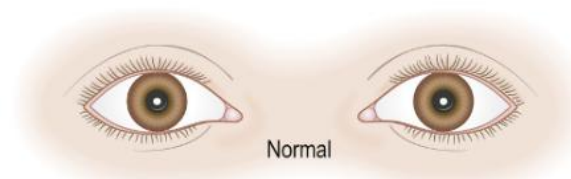
- ✓ 共同性斜視

眼球運動正常、視方向に関係なく
斜視の程度はほぼ一定

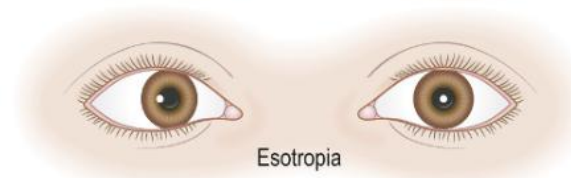
- ✓ 非共同性斜視(麻痺性斜視)

- ✓ 恒常性斜視

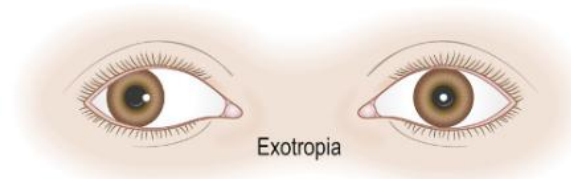
- ✓ 間歇性斜視



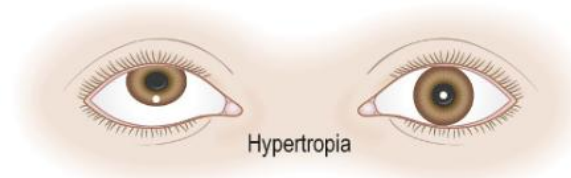
正常



内斜視



外斜視



上斜視(下斜視)

回旋斜視

(外回し、内回しずれ)

斜視と視力

- ✓眼位ずれが両眼視機能発達の期間内に生じると
(2歳までで成人の80%の両眼視を獲得する)



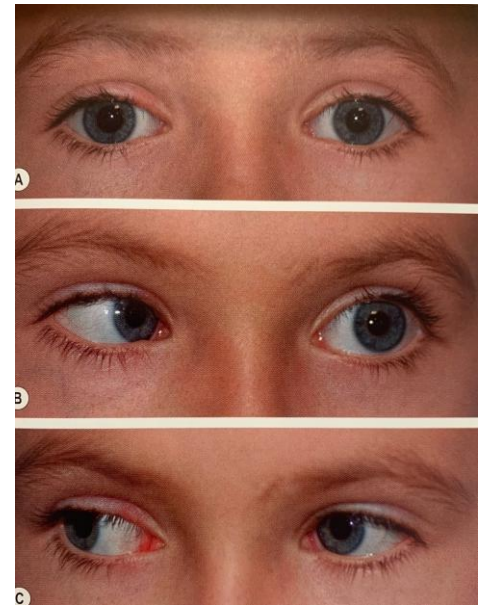
- ✓抑制・対応異常



- ✓両眼視機能の発達がそこなわれる
- ✓発症の早い斜視ほど予後は不良
- ✓弱視になることもある

原因

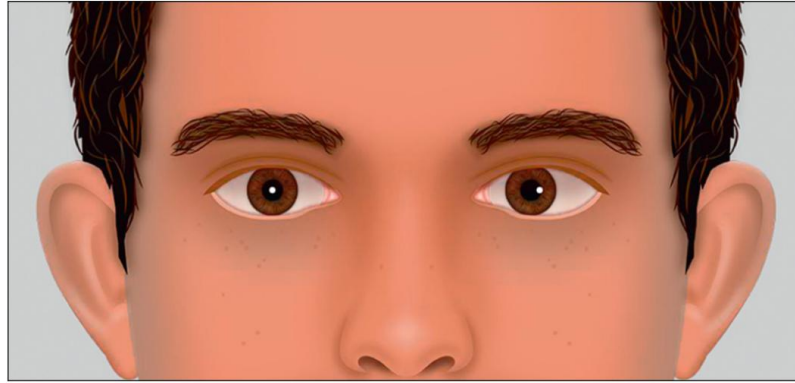
- ✓眼窩の解剖学的異常(頭蓋骨早期癒合症 Crouzon病など)
- ✓外眼筋の異常(先天性外眼筋線維症などの萎縮・線維化)
- ✓眼周囲組織の機械的抵抗
- ✓著しい視力低下 (廃用性外斜視)
- ✓輻輳・開散異常
- ✓神経麻痺・異常神経支配(Duan 症候群)
- ✓屈折異常 (調節性内斜視)・・・積極的治療の対象



Duan 症候群 1型

診断

1. 眼位をみる
2. 固視をみる
3. 眼球運動をみる
4. 両眼視機能をみる
5. 屈折をみる



角膜反射が両眼瞳孔にあるか？



Titmus stereo test



3D眼鏡をかけて検査
ハエの羽を触ったらエラー

治療

1. 屈折矯正：
球面レンズ、円柱レンズによる矯正
プリズムレンズによる矯正
2. 斜視手術：
後転術、前転術

小児期に多い斜視

1. 乳児内斜視
2. 調節性内斜視
3. 偽斜視
4. 間欠性外斜視
5. 先天性上斜筋麻痺

1. 乳児内斜視

- ✓ 生後6か月以内発症の内斜視（本態性）
- ✓ 生後3か月程で両眼視機能獲得されるため、生後4か月頃より診断可能となる
- ✓ 斜視角が大きく、変動が少ない
- ✓ 中枢神経系は正常
- ✓ 早期に手術適応となる
- ✓ 弱視を合併する可能性が高く、術後弱視治療が必要

2. 調節性内斜視

- ✓ 調節に伴う調節性輻輳によって生じる内斜視
- ✓ 一般に+2D～+8Dの遠視で発症する
(屈折度が大きくなれば屈折性弱視の合併が多くなる)
- ✓ 治療: 遠視眼鏡による屈折矯正(完全矯正)
優位眼に対する遮蔽、
残存内斜視に対する手術



国試問題

2歳の女児。1歳5か月ころから眼が内側に寄るのに家族が気付いて来院した。左眼の内斜視を認め、交代視は可能である。中間透光体と眼底とに異常はない。調節麻痺薬点眼下で屈折は両眼ともに+5.0ジオプトリーである。適切な治療はどれか

- a 近方注視訓練
- b 右眼の遮閉治療
- c 完全矯正の眼鏡装用
- d 副交感神経遮断薬点眼
- e 両眼の内直筋後転術

国試問題

- 3歳の女児。3歳児健康診査で眼位異常を指摘されて来院した。
視力は右0.3($0.5 \times +3.0D$)、左0.4($0.8 \times +3.5D$)。調節麻痺薬点眼後の矯正視力は
右($0.5 \times +6.0D$)、左($0.9 \times +6.0D$)であった。治療として適切なのはどれか。

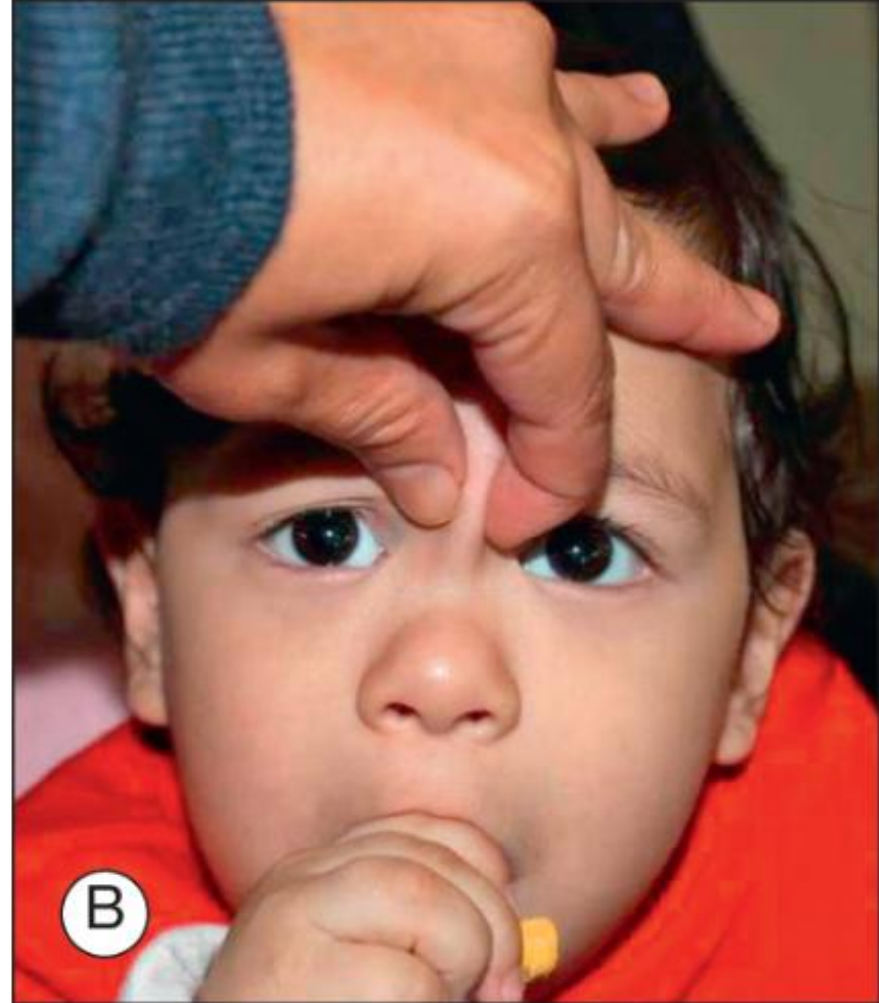
- A) 右+6.0D、左+6.0Dの眼鏡処方 B) 右+3.0D、左+3.0Dの眼鏡処方
C) 右+3.0D、左+6.0Dの眼鏡処方 D) 近方注視訓練
E) 斜視手術



3. 偽内斜視



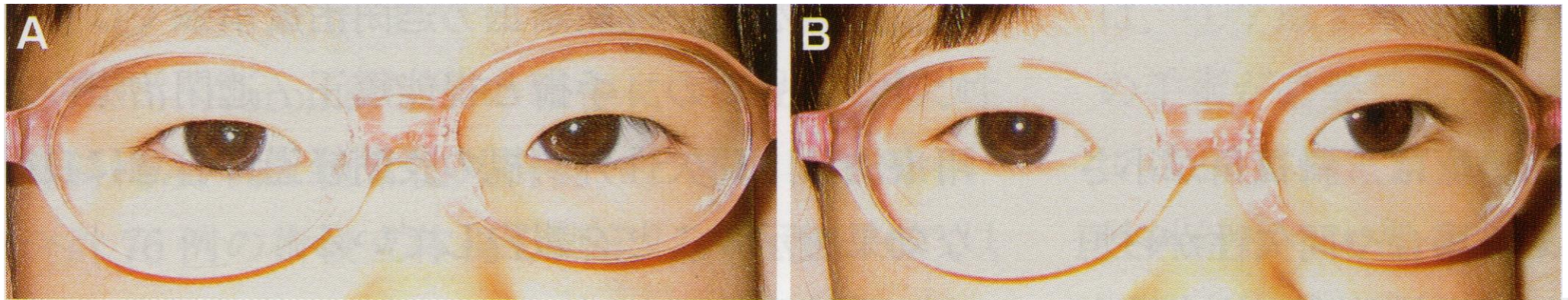
内眼角贅皮をつまみあげると正位に



4. 間歇性外斜視

- ✓外斜視の9割は間歇性
- ✓他の斜視の合併、視力の左右差、不同視弱視
- ✓両眼視機能に注意

治療：両眼視機能獲得、維持



B：左眼 斜視時

5. 先天性上斜筋麻痺

Bielschowsky head tilted test

✓ chin elevation、Face turn、Head tilt

✓ Bielschowsky head tilted test

患側に頭を傾けると、患側の眼が上転する

上斜筋の下引き作用は内ひき眼位で強い

✓ 下斜筋可動を伴うことが多い

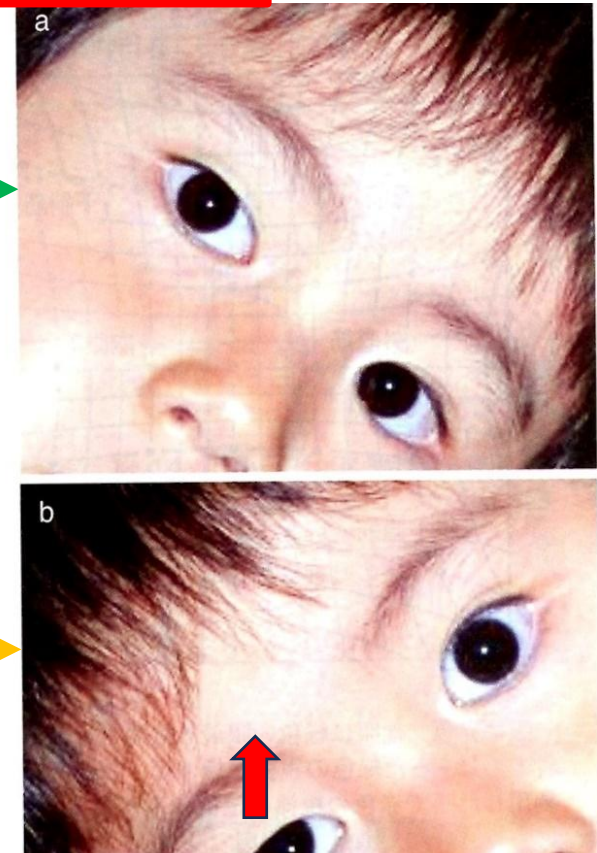
✓ 筋性斜頸との鑑別

内ひき眼位で下引きがうまくできていない

✓ 治療：下斜筋減弱、上斜筋短縮、前部前転術

右眼の上斜筋麻痺

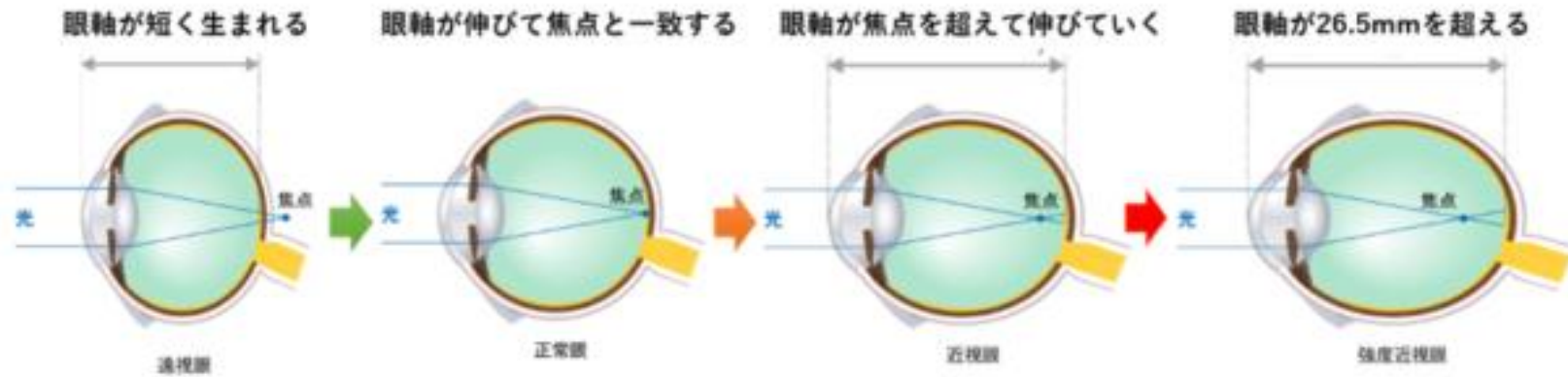
健側への斜頸



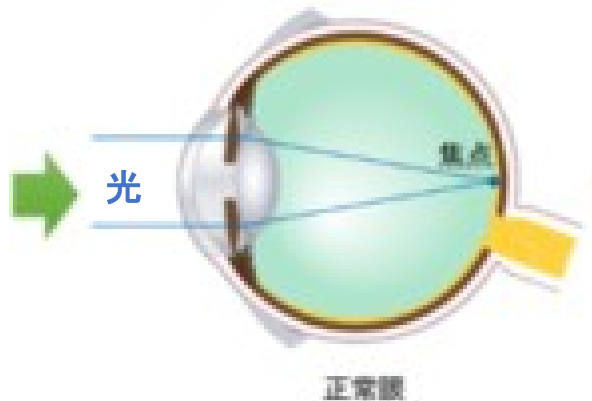
とくに調節性内斜視・偽内斜視は臨床で遭遇したら、対応すること
斜頸に先天性上斜筋麻痺があることを知っておくこと

近視の発生

両親が近視の場合、その子は5倍近視になりやすい
片親だけが近視の場合は、その子は2倍近視になりやすい



近視進行のイメージ：近視は目が前後に伸びて焦点を追いついていく現象



周辺では網膜よりも後方にピントがあっていて(デフォーカス)
眼球は後方にピントにあうように後ろへ成長する
➡眼軸の伸びが生じる
➡近視眼、強度近視眼へ

小児の近視治療に関するコンセンサス声明2025

世界小児眼科学会および斜視学会(WSPOS)

- ✓ 効果がない、またはごくわずかな効果しかない方法
 - ・低矯正眼鏡、・ピンホール眼鏡、・ブルーライトカット眼鏡、
 - ・二重焦点眼鏡、・累進屈折力レンズ、日中装用の単焦点コンタクトレンズ

- ✓ 効果があると考えられる方法

1. 行動的および環境的介入:

- a. 屋外活動時間の増加
- b. 近業作業の時間削減
(スマートフォン/デジタル機器/読書)

2. 光学的治療

- a. 周辺部網膜のデフォーカスを管理する(眼鏡矯正する)
- b. 網膜コントラストを低下させる眼鏡装用が、近視進行を抑制する
- c. コンタクトレンズによる周辺部網膜のデフォーカスを管理(多焦点ソフトコンタクトレンズ、オルソケラトロジー; いずれも周辺網膜に遠視度数を加えた)

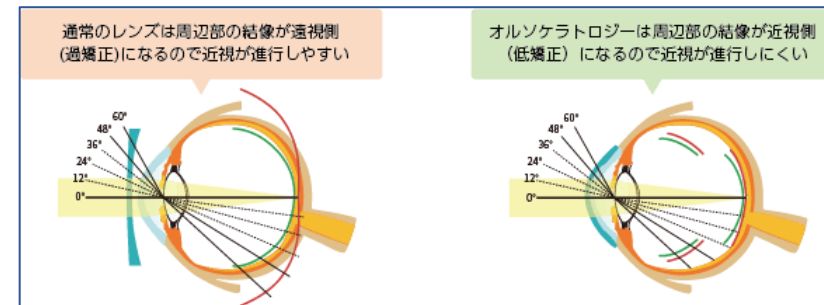
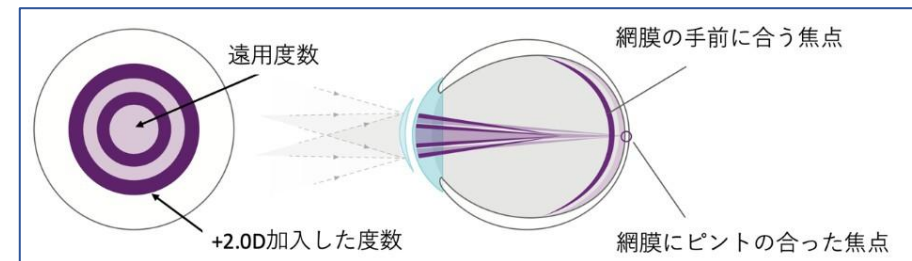
3. 薬理的治療

低濃度アトロピン点眼薬; 2024年春から販売保険適応リジュセア®ミニ点眼液0.025%

4. 光線療法; 反復低照度レッドライト治療法

2014年中国で発見された、明るい屋外光に代わる治療法。9割が近視の進行抑制。

1回3分、1日2回、可視光である650nmの赤色光を、自宅で覗き込む



最大許容暴露量に達するかそれを超える機器がある可能性がアメリカで示唆されて、2024年に販売中止

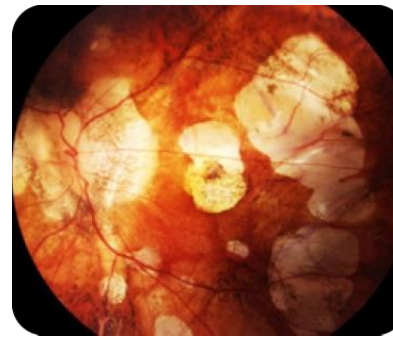
近視の進行抑制治療の必要性

視覚障害者認定の実態疫学調 2019年厚生労働科学研究成果データベース

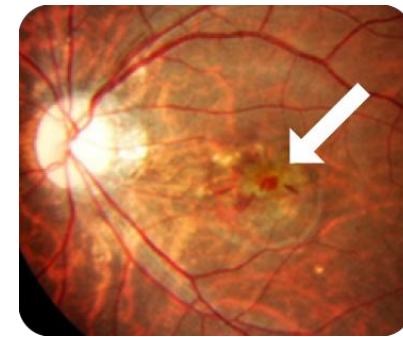
1位	緑内障	40.7%
2位	網膜色素変性症	13.0%
3位	糖尿病網膜症	10.2%
4位	黄斑変性	9.1%
5位	網脈絡膜萎縮	4.9%

強度近視眼(眼軸長26mm以上)は
正常眼の2~4倍

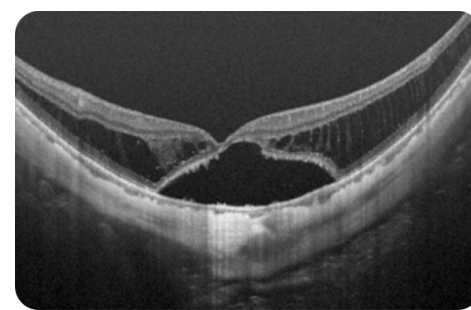
- ✓ 病的近視による網膜脈絡膜萎縮
- ✓ 近視性網脈絡膜症による黄斑出血
- ✓ 近視性黄斑牽引
- ✓ 緑内障・近視性視神経症



網膜脈絡膜萎縮



黄斑出血



近視性黄斑牽引

今後、近視の進行抑制治療は積極的に行われることが期待される。

2. 発達障害 心因性視力障害

発達障害と視機能

- ✓ 自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、そのほかこれに類する脳機能の障害で、その症状が通常低年齢において発現するもの
- ✓ 眼球運動異常
- ✓ 心因性視覚障害
- ✓ 重複障害：知的障害、聴覚障害、肢体不自由
 - ➡ Down 症候群：遠視70%、斜視35%、眼振25%



知的障害児では眼科管理を必要とする例が多い。屈折矯正など

心因性視力障害

視力の低下を説明するに足る器質的疾患を認めず、視力低下の原因として精神的・心理的要因を考慮せざるを得ない症候群

心因性視力障害の種類

	非転換型	転換型
好発年齢	6~15歳	すべての年齢
性差	女性に多い	女性に多い
羅漢眼	両眼が多い	片眼または両眼
視力低下の自覚	ほとんど自覚なし 起点がはっきりしない	ほとんど自覚あり 事故、外傷などの起点がはっきりとしている
心理的ストレスの原因	自覚していない	自覚している
性格	自己抑制的、他者配慮的	自己顕示欲が強い

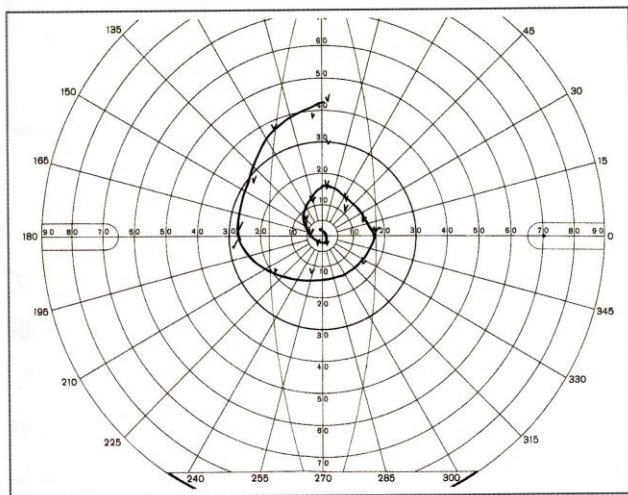
心因性視力障害の検査

視力検査：視力の低下はさまざま。検査時の様子は無気力、非協力的な傾向がある
レンズ打消し法で、最終的に0 D(全く矯正度数がはいっていない +0.5Dと-0.5Dを重ねて
いれた状態など) で良好であれば、可能性は高い

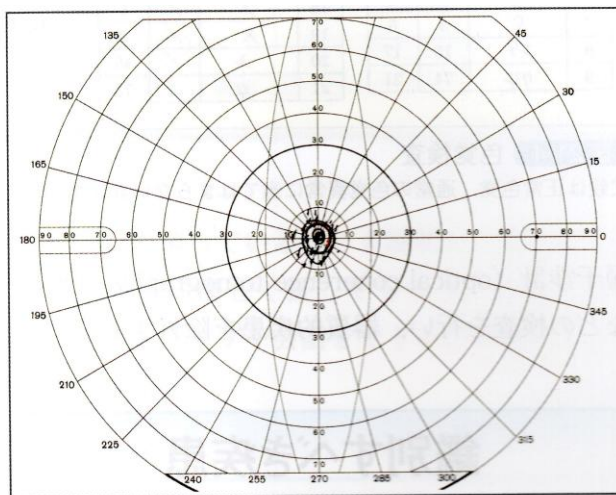
限界フリッカ値

正常、異常もある、ばらつきが多い

心因性視野障害の視野



らせん状視野



求心性視野狭窄

3.霰粒腫・麦粒腫 先天性鼻涙管閉塞

麦粒腫

✓概念：眼瞼の脂質や汗腺に細菌が感染して発症する急性化膿性炎症

外麦粒腫：まつげの毛根や汗腺の感染

内麦粒腫：瞼の裏にあるマイボーム腺の感染

✓所見：眼瞼腫脹、発赤、圧痛、軽度の痛みやかゆみ

急性霰粒腫と症状は類似

✓原因と治療：黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌などによる感染。

セフェム系またはキノロン系の抗菌剤点眼4回/日

自壊もあるため膿点ができたら切開もする



霰粒腫

- ✓ 概念: 非感染性のマイボーム腺梗塞をもとに眼瞼に生じる局所性炎症
- ✓ 所見: 急性期: 眼瞼浮腫、腫脹、発赤、脂質の漏出、疼痛
自然吸収がない例では無痛性の結節(慢性肉芽腫)を生じる
- ✓ 治療: 急性期を過ぎて、慢性肉芽腫となった場合には腫瘍摘出を行う
眼圧に注意しながらステロイド点眼



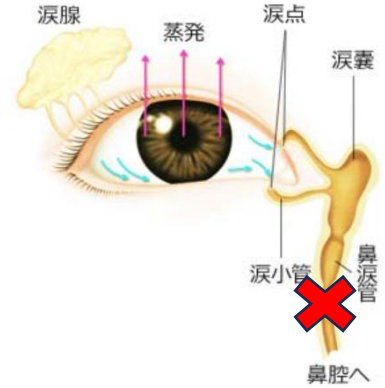
MSD SCIENCE PHOTO LIBRARY



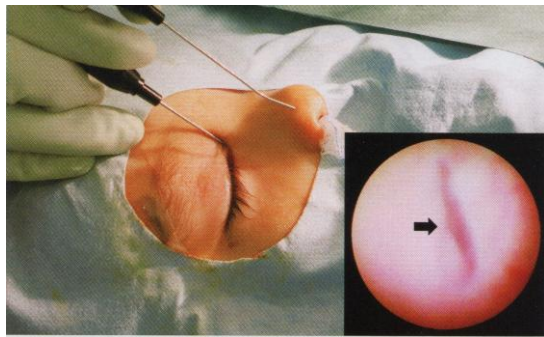
Pediatric Ophthalmology : Azuma Noriyuki 2015

先天性鼻涙管閉塞と涙嚢炎

- ✓ 概念: 鼻涙管尾側の開口部が先天的に下鼻道に開放されないもの
新生児の6~20%にみられる
- ✓ 所見: 生後まもなくからの眼脂・流涙
自然治癒率が高く、生後12か月までに96%は自然治癒する
自然治癒率は月齢とともに下降する
- ✓ 治療: プロービング(鼻涙管閉塞部をブジーで開放する)を行う時期、
体力のついた6か月以上が望ましい。1歳以上は全身麻酔で。



先天鼻涙管閉塞診療ガイドライン、2022



鼻涙管閉塞に伴う涙嚢炎

患児を固定してプロービングを行う。年齢があがると麻酔をして施行

4.虐待

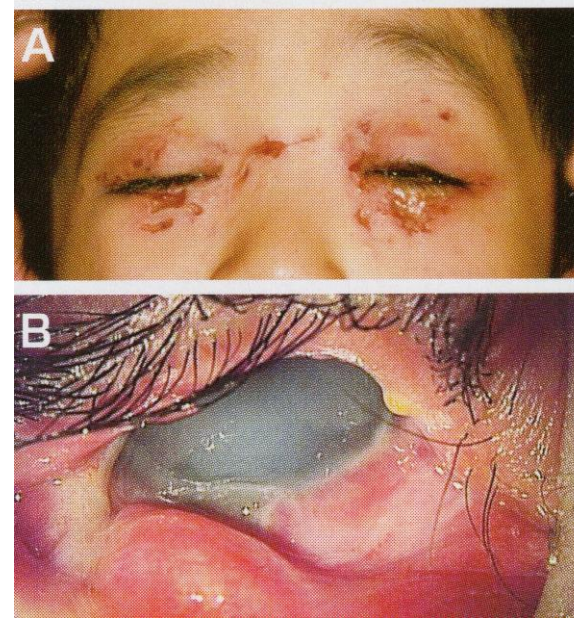
眼科で気づく虐待



眼窩打撲



熱傷



薬品による眼傷害

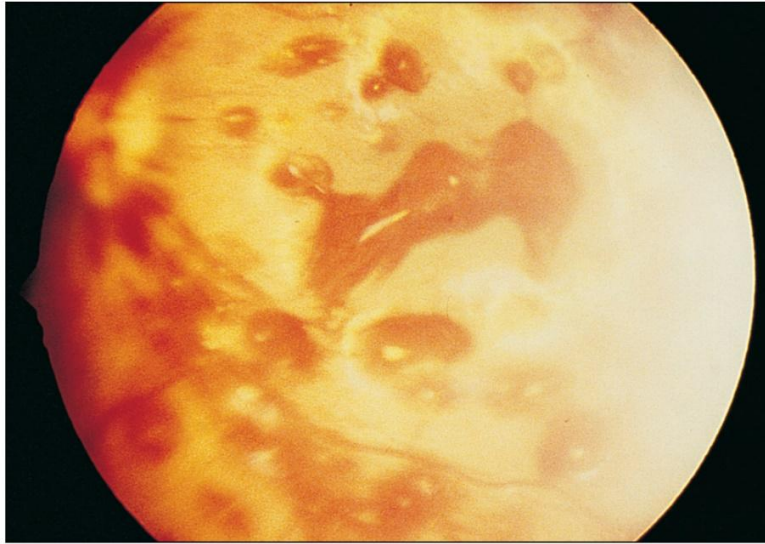
内縁の夫が処方された
点眼薬にバッテリー液
を混入。角膜白濁し光覚弁



外傷性白内障と網膜剥離

ゆさぶられたことにより、
水晶体が前方へ亜脱臼▶
鋸上縁の巨大裂孔による
網膜翻転→

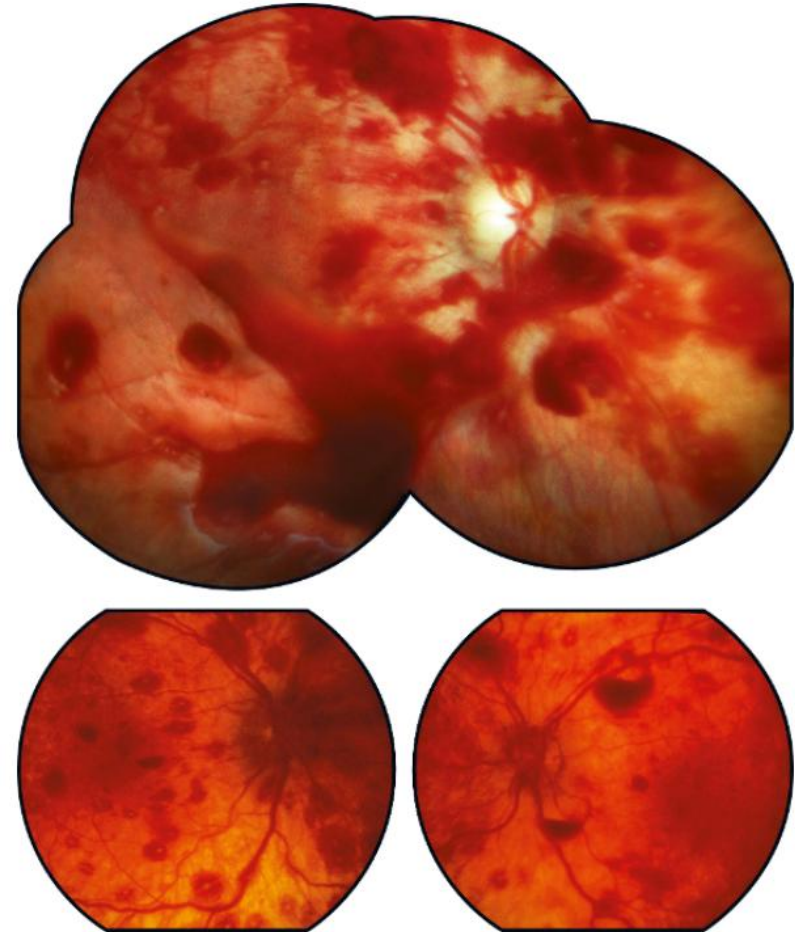
虐待による頭部外傷 (揺さぶられっ子症候群)



The Reina Atlas 2nd edition. Freund KB. *Elsevier*.

多発性網膜出血(後極から周辺部まで広範囲)
多層性(網膜前、網膜内、網膜下)
網膜数壁、重症例では網膜分離

Abusive Head Trauma Shaken Baby Syndrome)



Ophthalmology, 5th Edition, Yanoff M, *Elsevier*.

国試問題

乳幼児揺さぶられ症候群(Shaken Baby Syndrome)を疑った場合、確認すべき眼所見はどれか。

- A 眼瞼炎
- B 白内障
- C 緑内障
- D 角膜白斑
- E 網膜出血

虐待の危険因子と推移

1. 子供の危険因子

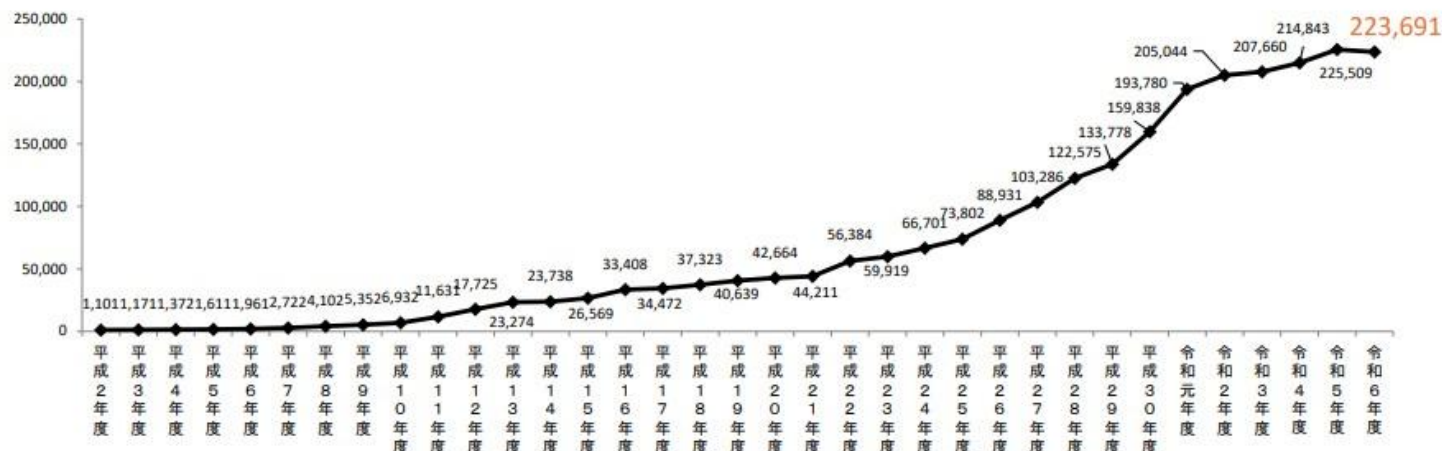
未熟児、発達障害、慢性疾患、知的障害、予定外の妊娠

2. 養育者の危険因子

加害者自身の非虐待歴、育児家事能力の不足、ストレス耐性が低い、DV家庭、社会的孤立、アルコール依存など

3. 家族の持つ危険因子

夫婦間暴力、合成家族、経済的不安定、離婚、育児支援不足など



(注) 平成22年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。

- 心理的虐待：約59.5%
- 身体的虐待：約23.5%
- ネグレクト：約16%
- 性的虐待：約1%

5.小児のぶどう膜炎

小児のぶどう膜炎

本邦の小児ぶどう膜炎原因疾患の比較（上位3疾患）

	合田ら、1995 ⁵⁾	Keino ら、2017 ⁶⁾	吉岡ら、2018 ⁷⁾	Kitano ら、2021 ⁸⁾	Fukuda ら、2023 ⁹⁾
1 位	サルコイドーシス (18%)	若年性慢性虹彩毛様体炎 (17%)	Chronic iridiocyclitis in young girls (9%)	若年性慢性虹彩毛様体炎 (29%)	TINU 症候群 (11%)
2 位	水痘・帯状疱疹ウイルスによるぶどう膜炎 (8%)	視神経網膜炎 (6%)	Behçet 病 (5%)	TINU 症候群 (4%) 視神経網膜炎 (4%)	JIA 関連ぶどう膜炎 (10%)
3 位	若年性慢性虹彩毛様体炎 (7%)	TINU 症候群 (3%) ヘルペス性前部ぶどう膜炎 (3%) Behçet 病 (3%)	TINU 症候群 (3%) ヘルペス性ぶどう膜炎 (3%) 強膜ぶどう膜炎 (3%) JIA 関連ぶどう膜炎 (3%)	JIA 関連ぶどう膜炎 (3%) Vogt-小柳-原田病 (3%) Behçet 病 (3%) 急性前部ぶどう膜炎 (3%)	サルコイドーシス (5%)
分類不能	45%	57%	67%	35%	43%

JIA：juvenile idiopathic arthritis（若年性特発性関節炎）

TINU：tubulointerstitial nephritis and uveitis（尿細管間質性腎炎ぶどう膜炎）

感染性

ウイルス（HSV、VZV、CMV、HTLV-1、他）
細菌（結核、梅毒、バルトネラ、他）
真菌（カンジダ、アスペルギルス、他）
原虫（トキソプラズマ）
寄生虫（トキソカラ）

非感染性

サルコイドーシス、若年性特発性関節炎、若年性慢性虹彩毛様体炎
尿管間質性腎炎ぶどう膜炎症候群、Vogt-小柳-原田病、Behçet病
自己炎症性疾患（Blau症候群、他）、川崎病、樹氷状網膜血管炎、他

腫瘍性

網膜芽細胞腫、白血病、若年性黄色肉芽腫、他

その他の要因

ワクチン接種後（COVID-19ワクチン、他）外傷（眼内異物）
薬剤性（免疫チェックポイント阻害薬、分子標的薬）

特発性

小児ぶどう膜炎の原因分類

全体の3-7割が、確定診断に至らなかった分類不能例

✓ 小児のぶどう膜炎

- ✓ ぶどう膜炎全体の5-15%
- ✓ 男児：女児＝1：1.2～2.0
- ✓ 受診のきっかけ：充血が多い、視力低下、霧視、眼痛
- ✓ 感染性ぶどう膜炎を疑う症例では、動物との接触、ペット、生肉の摂取など

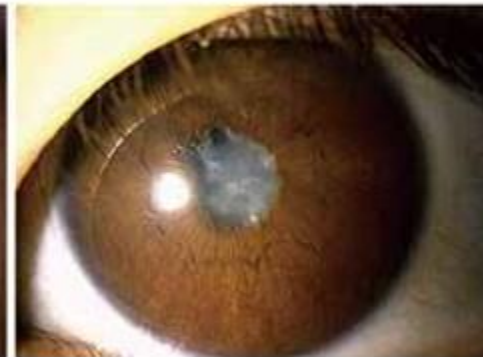
带状角膜変性



虹彩後癒着



併発白内障



小児ぶどう膜炎でみられる眼合併症

小児ぶどう膜炎の治療

ステロイド点眼 and/or 全身投与(重篤な視機能障害をきたす前・後眼部の活動性病変)



- ←効果不十分
- ←減量により再燃を繰り返す
- ←眼・全身の副作用で継続困難

免疫抑制薬(メトトレキサート or シクロスポリン)の導入



- ←効果不十分
- ←全身副作用で継続困難

生物学的製剤(TNF阻害薬)の導入

ステロイド全身投与の適応

1) 重篤な前眼部炎症

虹彩新生血管を伴う前部ぶどう膜炎、虹彩・隅角に多発結節を形成する肉芽腫性ぶどう膜炎

2) 視機能に影響を及ぼす重篤な後眼部炎症

黄斑部付近の滲出性網膜剥離、視神経乳頭浮腫・肉芽腫、脈絡膜肉芽腫、多発性脈絡膜炎、広範囲な網膜血管炎・滲出性網脈絡膜炎、ぶどう膜炎に続発した乳頭・網膜新生血管、ステロイド点眼治療に抵抗性を示す黄斑浮腫、SUN Working Groupのgradingにて2+以上の硝子体混濁

6.網膜芽細胞腫

Retinoblastoma

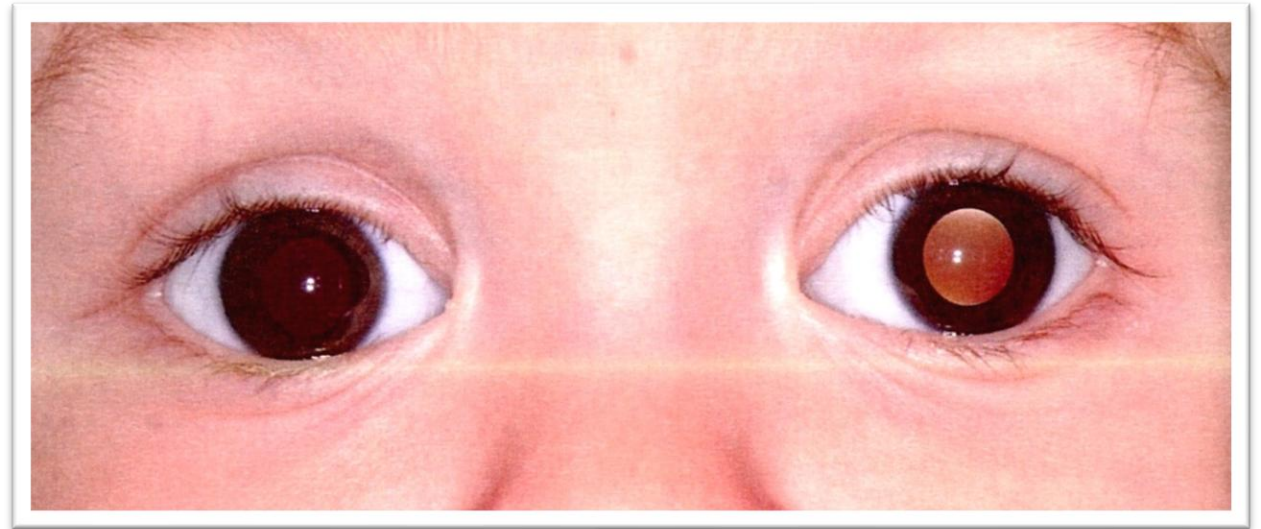
疾患概念

- ✓ 幼弱な網膜細胞ががん化、増殖し腫瘤を形成した状態
- ✓ 家族性 : 常染色体優性遺伝。RB1遺伝子（6%:13q14,PAX6）
があると1/2の確率で遺伝する。
片眼性70%、両眼性30%
- ✓ 非家族性 : 片眼性 2/3、両眼 1/3
- ✓ 好発年齢 : 3歳以下(95%が5歳までに診断)
- ✓ 発生頻度 : 1/1万～2万人（50-100人/100万人）

参考: 筋萎縮性側索硬化症ALSが発症は60~70代だけれど、10万人に3~4人

症状

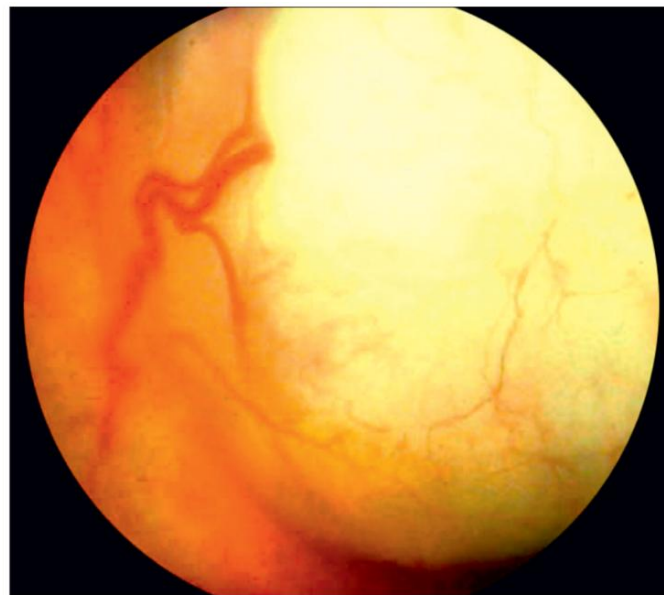
- ✓ 白色瞳孔
- ✓ 斜視
- ✓ 低視力：乳幼児なので訴えない
- ✓ 結膜、角膜異常



検査所見

✓眼底検査

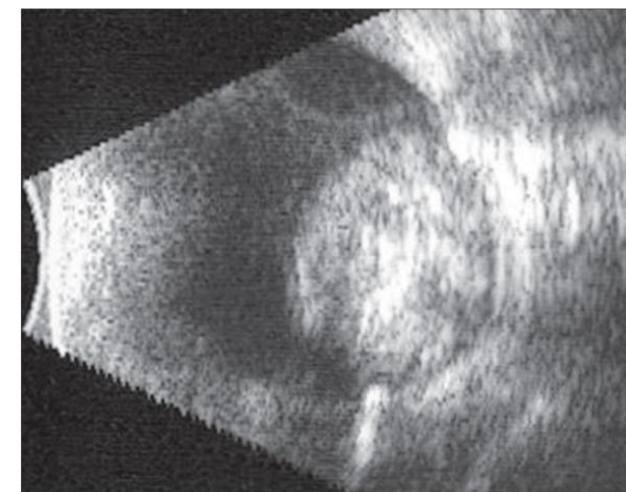
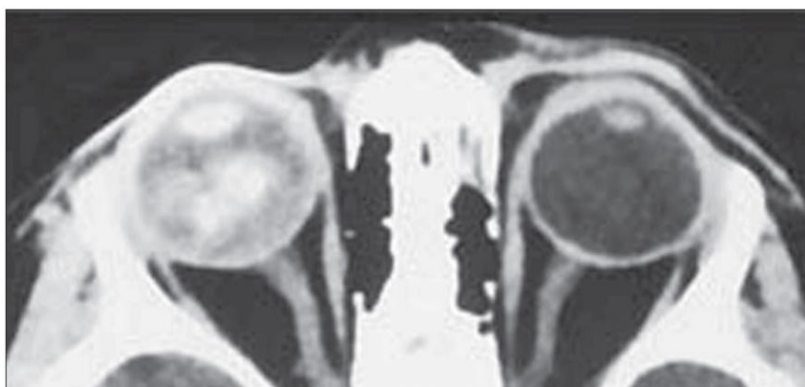
白色の隆起した腫瘍
拡大した栄養血管



✓画像診断

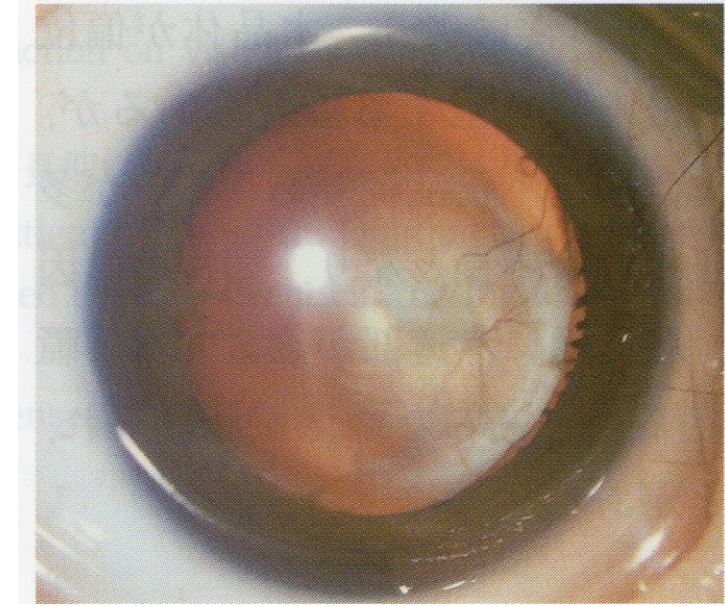
CT、MRI、US

眼球内に充実性の腫瘍
石灰化を伴う



鑑別診断

- PHPV (persistent hyperplastic primary vitreous)
第一次硝子体過形成遺残
 ➡線維性血管膜組織の残存
- コーツ病: 網膜毛細血管の拡張、透過性亢進
 ➡滲出性剥離
- 未熟児網膜症
- 網膜剥離
- 有髄神経線維
- 転移性腫瘍



PFV(persistent fetal vasculature)

||

PHPV (persistent hyperplastic primary vitreous)

病期分類 (International Classification of Retinoblastoma)

Group	Philadelphia version	Los Angeles version
A	Rb ≤ 3 mm	Rb ≤ 3 mm, at least 3 mm from the foveola and 1.5 mm from optic nerve. No seeding.
B	Rb > 3 mm or • Macular location or • Juxtapapillary location [< 1.5 mm to disc] or • SRF present	Eyes with no vitreous or subretinal seeding and retinal tumors of any size or location not included in group A. Small cuff of subretinal fluid ≤ 5 mm from tumor margin
C	Rb with • SRS ≤ 3 mm from Rb or • VS ≤ 3 mm from Rb	Eyes with focal vitreous or subretinal seeding and discrete tumor of any size or location. Seeding must be local, fine, and limited so as to be theoretically treatable with a radioactive plaque. Up to one quadrant subretinal fluid may be present.
D	Rb with • SRS > 3 mm from Rb or • VS > 3 mm from Rb	Eyes with diffuse vitreous or subretinal seeding and/or massive, nondiscrete endophytic or exophytic disease. Seeding more extensive than Group C. Retinal detachment > 1 quadrant.
E	Rb with • Size > 50% of globe or • Neovascular glaucoma or • Opaque media or • Invasion of optic nerve, choroid, sclera, orbit, anterior chamber	Massive Rb with anatomic or functional destruction of the eye with one or more of the following • Neovascular glaucoma • Massive intraocular hemorrhage • Aseptic orbital cellulitis • Tumor anterior to anterior vitreous face • Tumor touching lens • Diffuse infiltrating tumor • Phthisis or pre-phthisis

A	3mm以下の網膜腫瘍
B	3mm以上、 黄斑部、視神経近傍の網膜腫瘍
C	限局性播種(硝子体・網膜下)
D	びまん性播種(硝子体・網膜下)
E	眼球の50%以上 前房、脈絡膜への播種 続発緑内障 出血

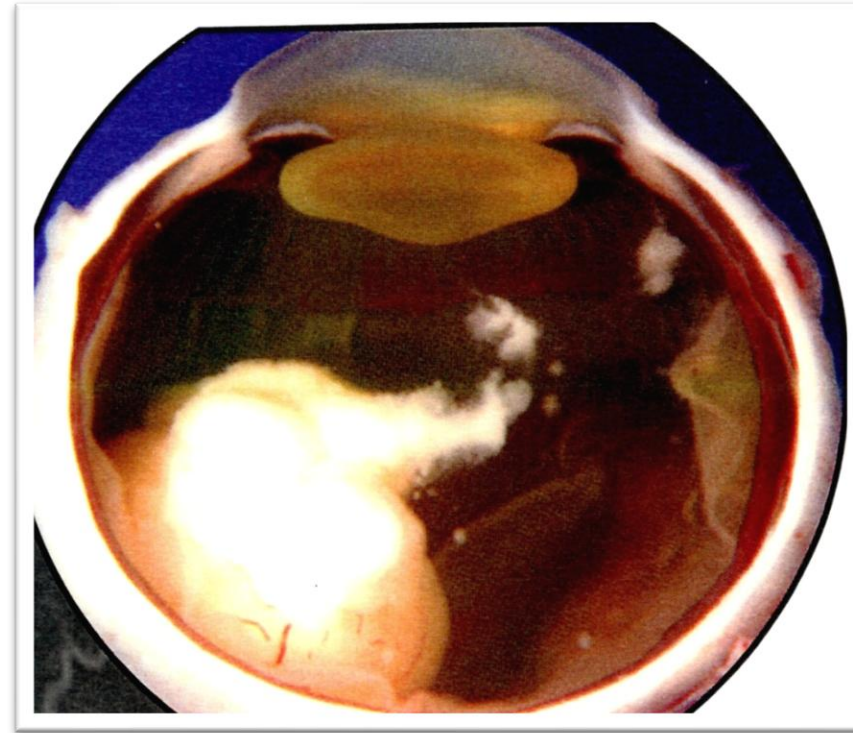
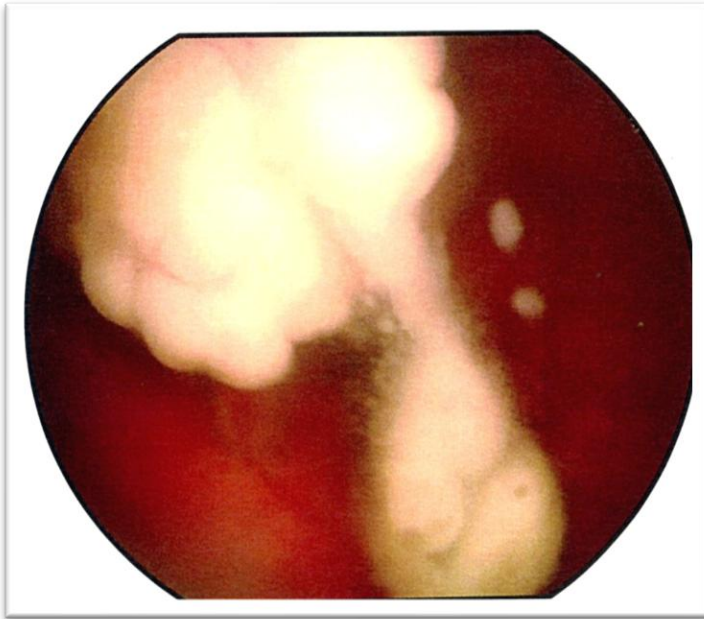
非進行例

進行例

増殖方向

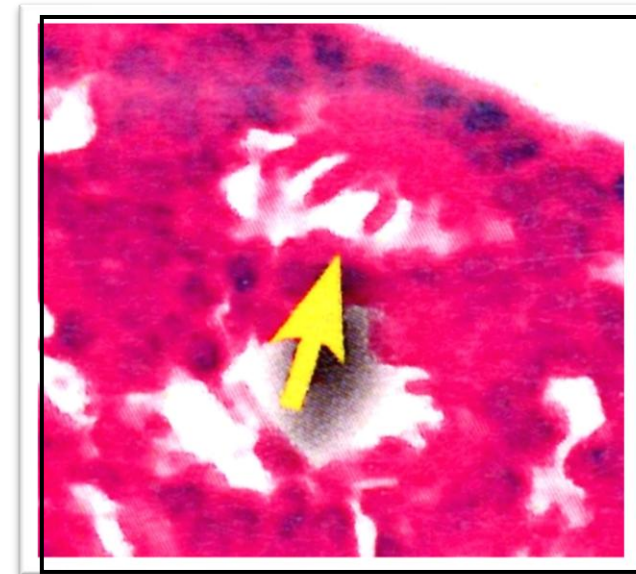
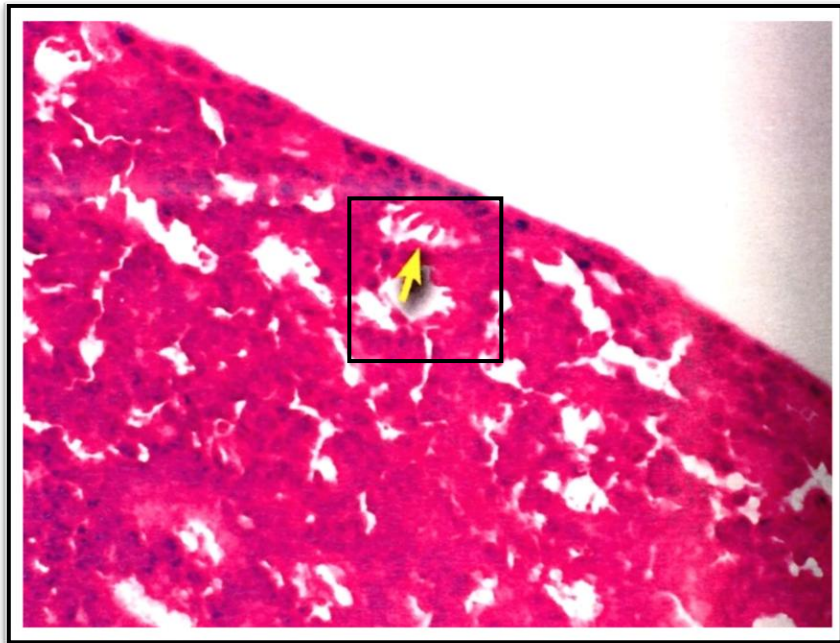
網膜から内方へ向かう

➡ 硝子体、前房に播種性転移 白い雪片様



病理分類

- ✓未分化型 特定の配列がない
- ✓分化型 rosette形成: 光受容体への分化を示す腫瘍細胞
- ✓高分化型 fleurette形成: 中心腔がなく腫瘍細胞が花束状に配列



問題

- (1) 遺伝傾向にある
- (2) 男児に多い
- (3) 白色瞳孔がみられる
- (4) 腫瘍細胞がロゼットを形成する

- a (1)、(3)、(4)
- b (1)、(2)
- c (2)、(3)
- d (4)のみ
- e (1)～(4)のすべて

合併症

- 眼圧上昇
- 角膜浮腫
- 結膜充血
- 斜視
- 骨肉腫、Wilms腫瘍など

転移

- 視神経 ➡ 頭蓋内
- 脈絡膜 ➡ 強膜 ➡ 眼窩内

治療

- ✓眼内進行例、眼球外浸潤例：眼球摘出 ➡ 病理診断
- ✓視神経浸潤・著明な脈絡膜浸潤
 - ➡ 転移予防のため全身化学療法、放射線治療
- ✓視機能が期待できる or 両眼性、非進行例
 - ➡ 全身化学療法、局所化学療法、小線源治療、レーザー、冷凍凝固などの温存治療
- ✓眼球保存率
 - 全体で約50%程度
 - 国立がんセンターの5年眼球保存率：
 - 非進行例（国際分類のA～C） 83%
硝子体・脈絡膜への限局性の播種
 - 進行例 （国際分類のD～E） 33%
びまん性の播種

保存的治療の問題点

- ✓ 良好な視力・よい外見が保てるとは限らない
- ✓ 放射線療法による骨形成障害、2次がん発生・再発・転移の可能性
- ✓ 抗がん剤による副作用、体への負担
- ✓ 下垂体への照射による全身の成長障害の可能性

予後

- ✓ 転移がない : 5年生存率93%、10年生存率91%
眼外転移あり : 5年生存率71%、10年生存率66%
- ✓ 発見が早いほど予後がよい
- ✓ 小児の視機能障害のサイン(目をこする、瞬きが多い、視線が合わない、斜視など)を見落とさない

7.未熟児網膜症

Retinopathy of Prematurity

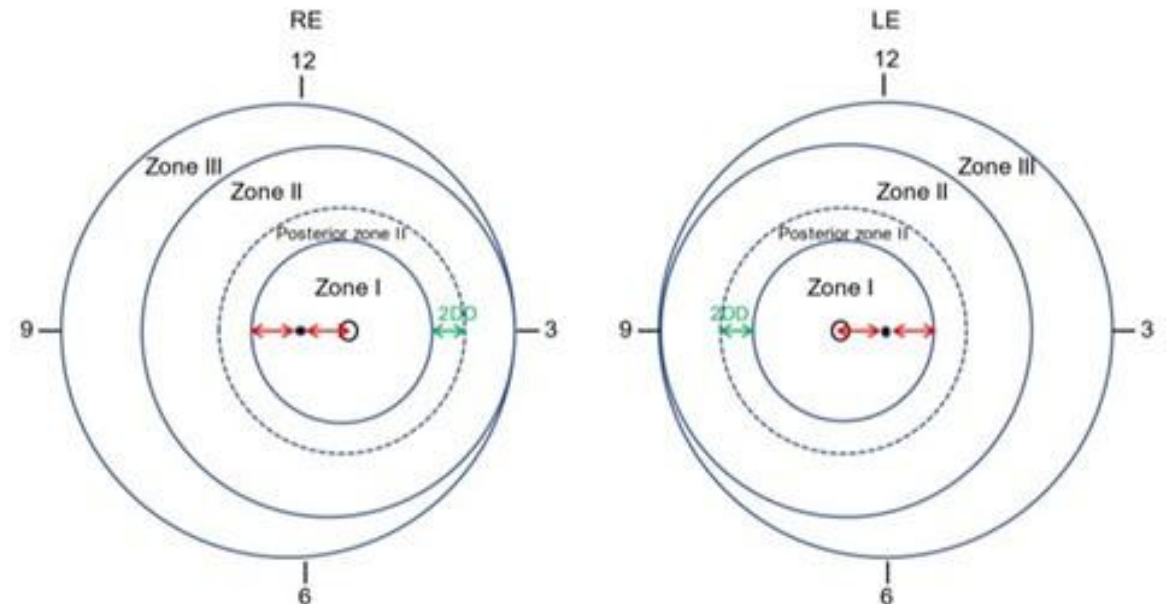
疾患概念

- ✓ 発達途上の網膜血管に起こる増殖疾患
- ✓ 網膜血管の発生: 胎生14週頃、視神経乳頭から発生し、最周辺の完成は出生直前(浅層血管30週、深層血管38~40週)
- ✓ 鼻側の血管が早く周辺まで成長する
- ✓ 国際分類: locationをZoneで表す

zone I : 視神経乳頭から黄斑の2倍が半径の円の内側

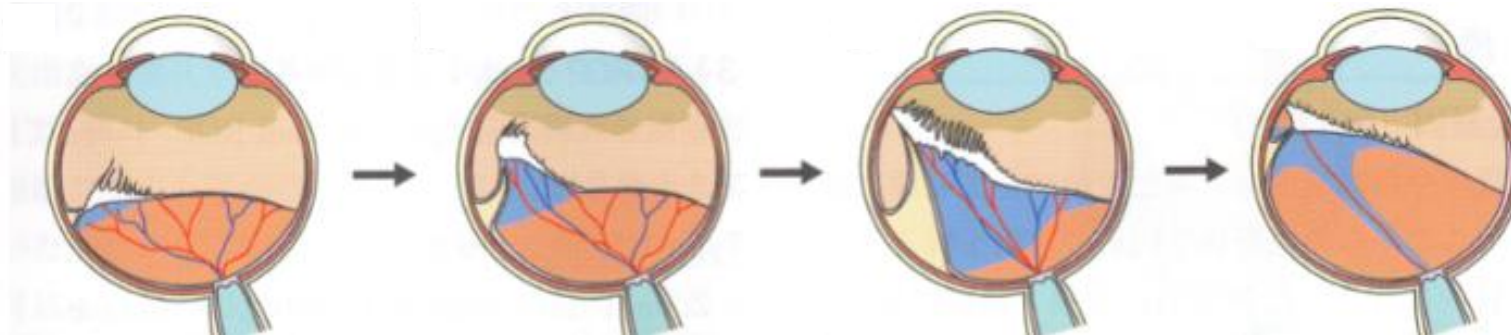
zone II : zone I より外側で乳頭から鼻側鋸状縁までを半径とする円の内側
posterior zone II (2021年改正から)

zone III : zone II よりも外側の三日月の範囲



病態

- ✓安定した母体から急激に環境が変化すると、最も未熟な細胞が存在する、網膜血管の周辺先端部で血管が成長を停止し、異常な方向へ増殖。
- ✓血管のない無血管野から、血管内皮増殖因子(VEGF)などの血管新生因子が放出。
- ✓新生血管は、有形硝子体の線維に沿って成長し、周囲にコラーゲンなどの結合組織を産生する。
- ✓結合組織が収縮して接着している網膜を牽引し、網膜剥離が発生。

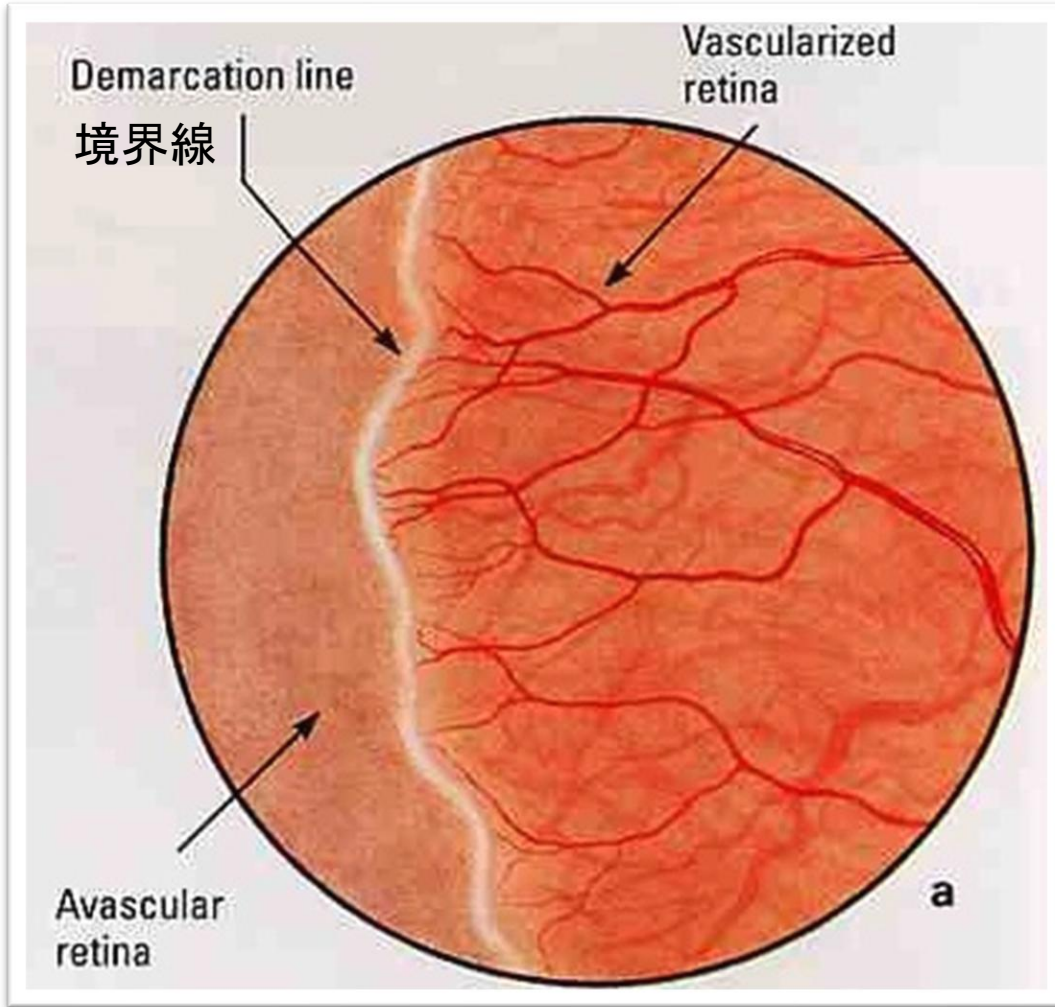


疫学

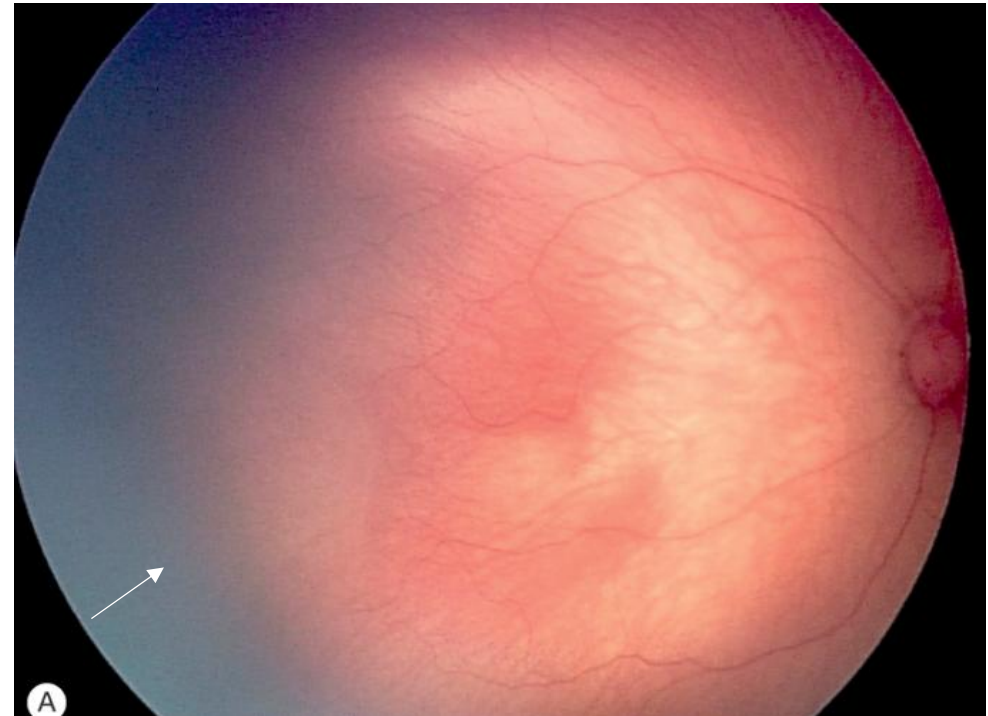
- ✓発現頻度や程度は網膜血管が未熟なほど高い
 - ➡在胎週数、出生体重がすくないほど発生率が高い
- ✓新生児生存率が50%となる妊娠期間
 - 1960年代: 妊娠30週から31週
 - 1990年代: 妊娠24週 小児失明原因の10%
 - 周産期医療の進歩とROPの治療管理があがりROPの重症化症例は減少
 - 2000年代: 妊娠22-23週 小児失明(年間1000人ほど)の30~40%
 - さらなる周産期医療の進歩により、体重500g未満の発症例が増加

この疾患の理解と治療が重要なのは、生後4か月の治療が、生涯80余年の視力が決定してしまうこと

Stage 1 (ICROP) 境界線(Demarcation line、通称D-line)ができる

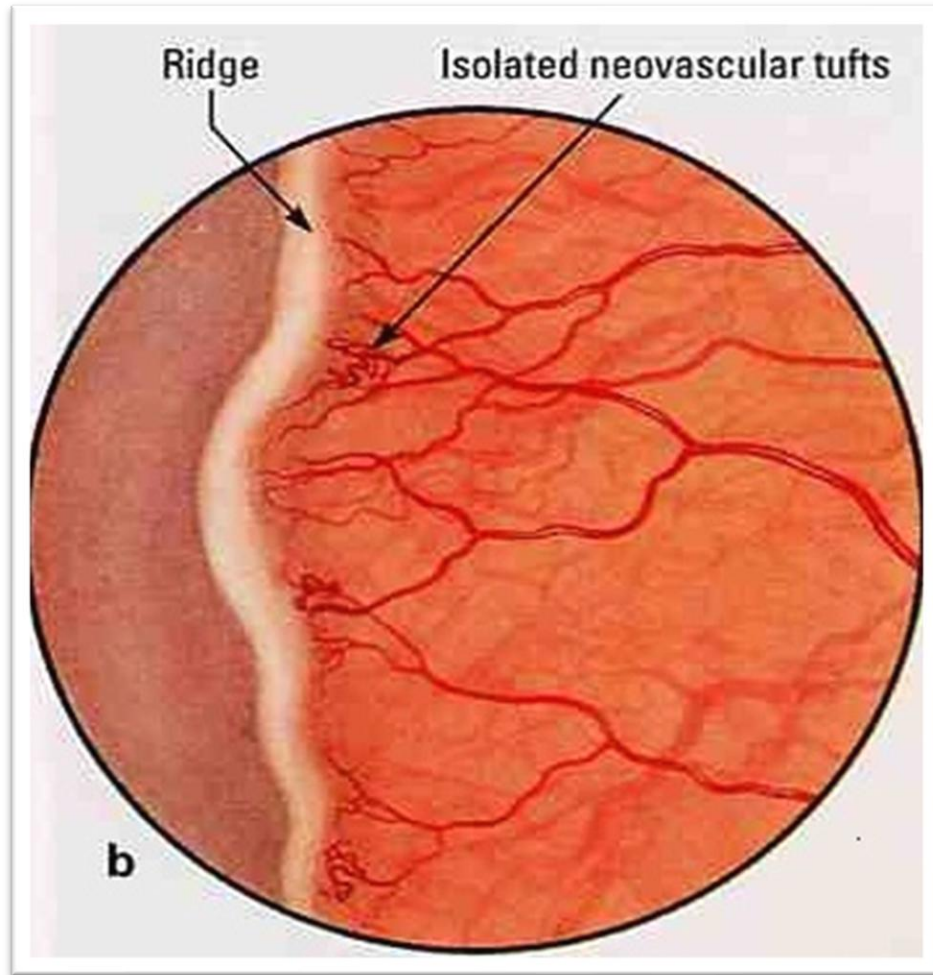


Clinical Ophthalmology: A systematic Approach.
5th Edition. Kanski JJ. *Butterworth Heinemann*



Ophthalmology, 5th Edition, Yanoff M, *Elsevier*.

Stage 2 Ridgeができる

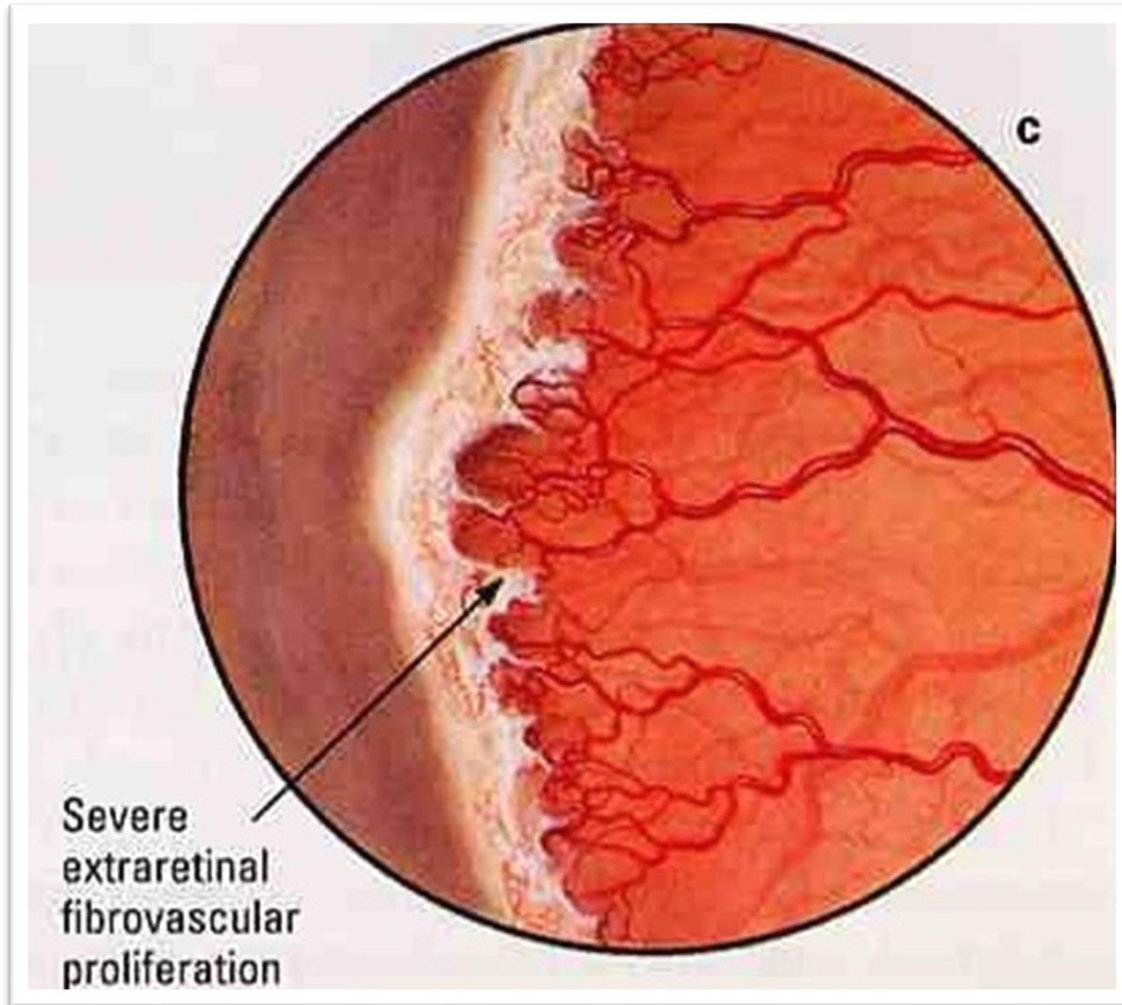


Clinical Ophthalmology: A systematic Approach.
5th Edition. Kanski JJ. *Butterworth Heinemann*



Ophthalmology, 5th Edition, Yanoff M, *Elsevier*.

Stage 3 硝子体に向かって線維性増殖が起きる



Clinical Ophthalmology: A systematic Approach.
5th Edition. Kanski JJ. *Butterworth Heinemann*

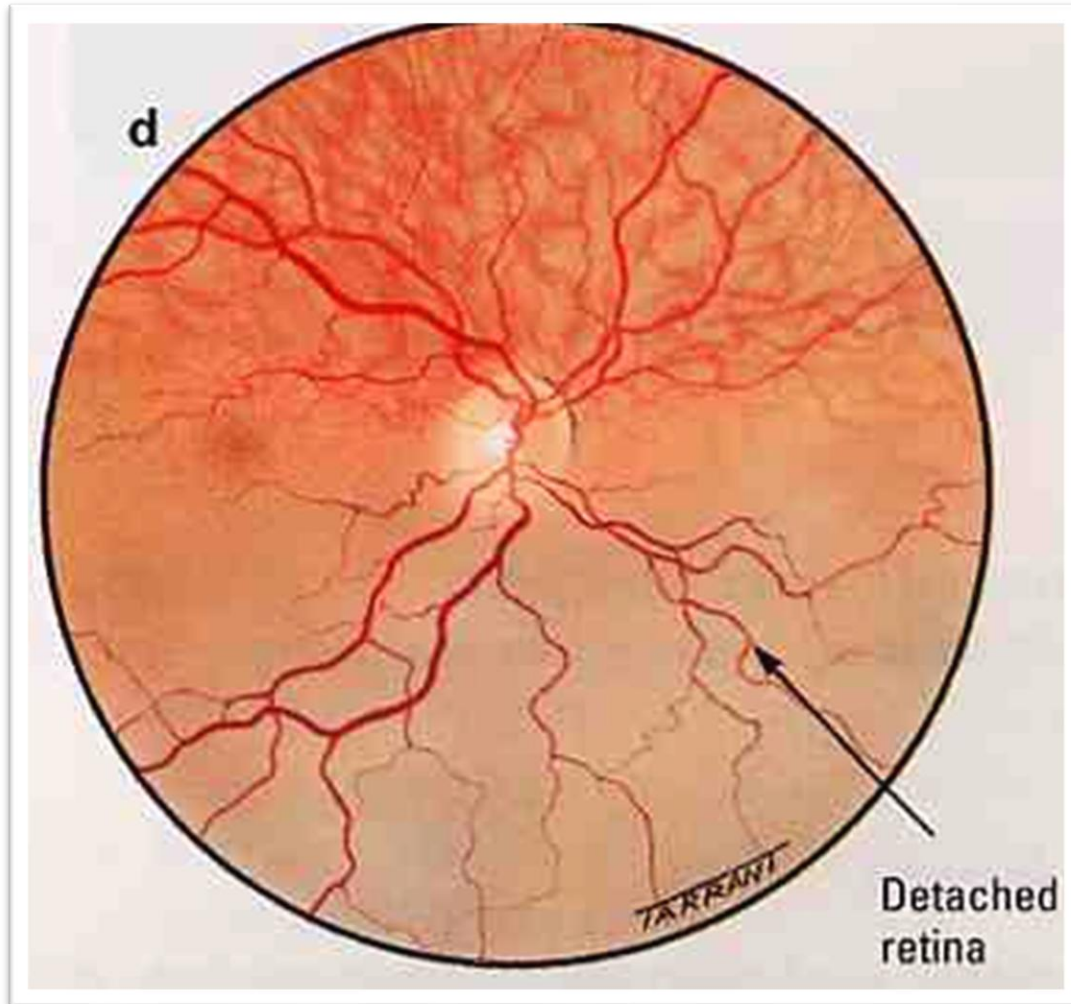


Ophthalmology, 5th Edition, Yanoff M, *Elsevier*.

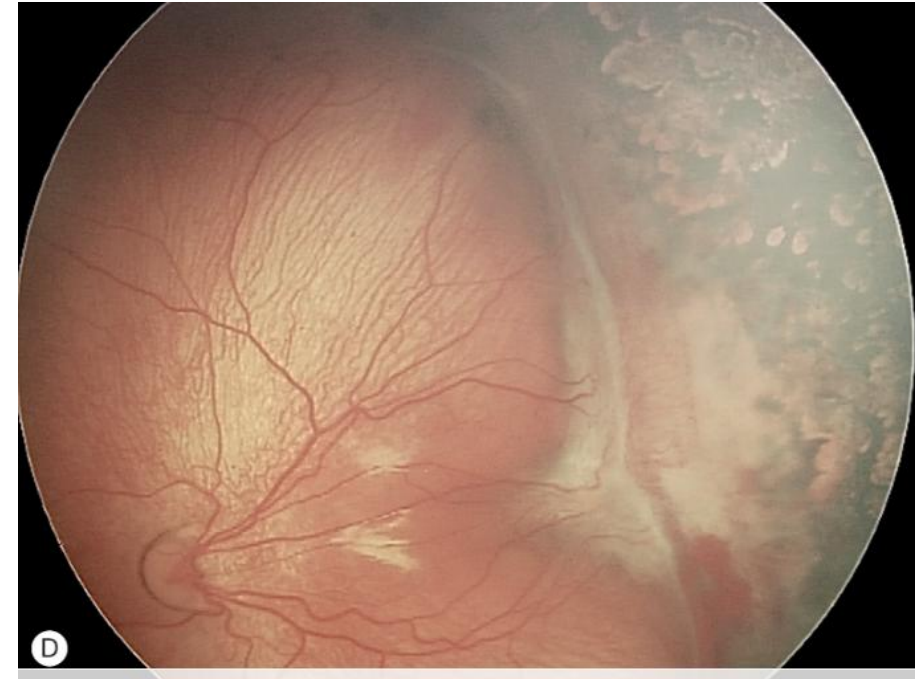
Stage 4A

網膜部分剥離

黄斑部は剥離していない

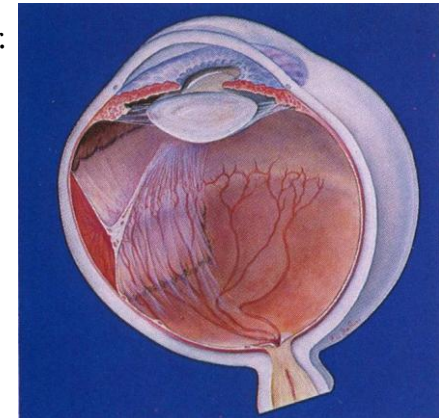


Clinical Ophthalmology: A systematic Approach.
5th Edition. Kanski JJ. *Butterworth Heinemann*

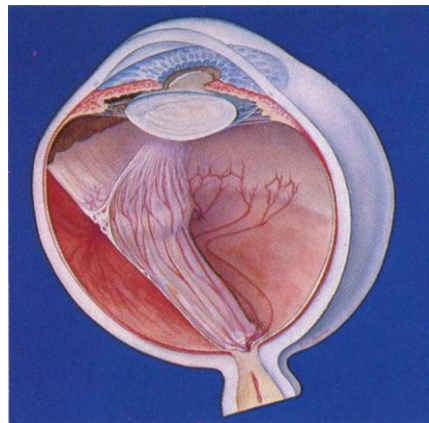
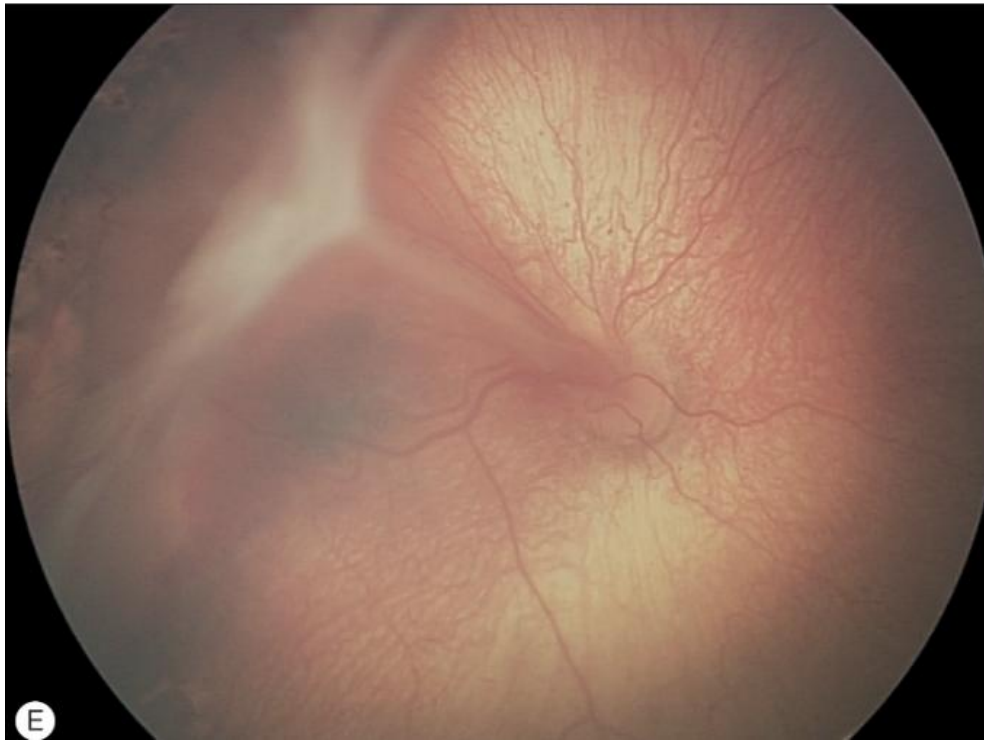


Ophthalmology, 5th Edition, Yanoff M, *Elsevier*.

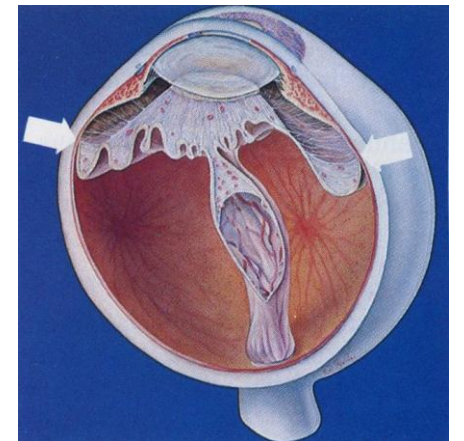
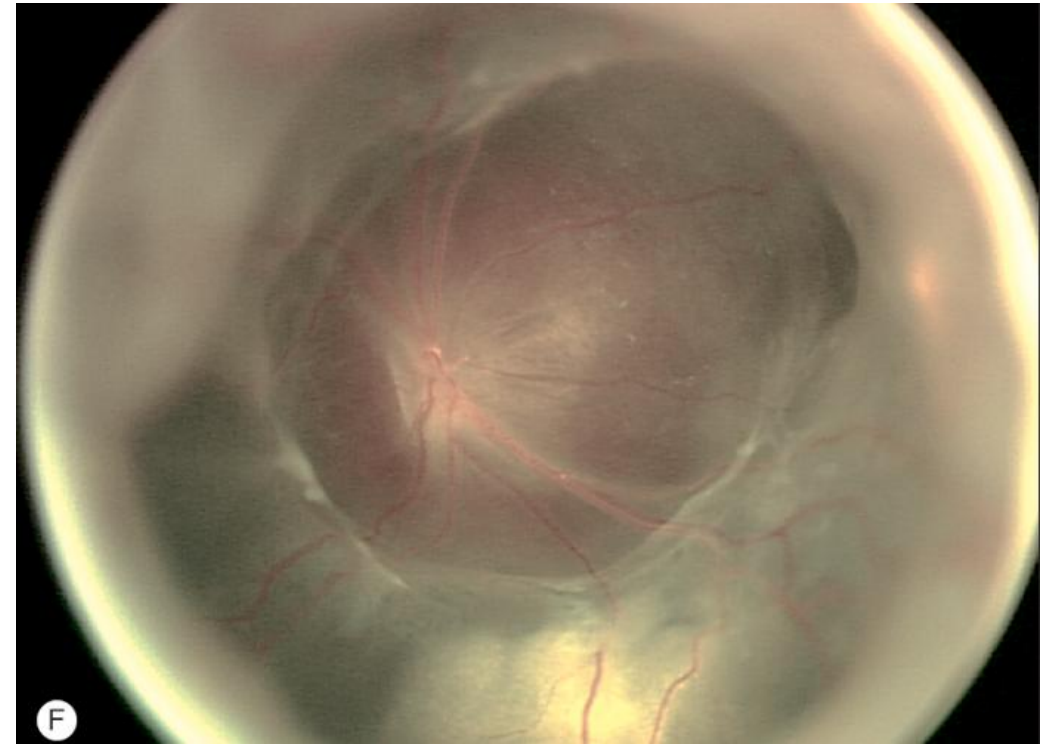
ICROP, Arch Ophthalmol 1987



Stage 4B 黄斑部も剥離



Stage 5 網膜全剥離



Ophthalmology, 5th Edition, Yanoff M, *Elsevier*.

ICROP, Arch Ophthalmol 1987

厚生省分類 1983年

国際分類 1984年

I 型

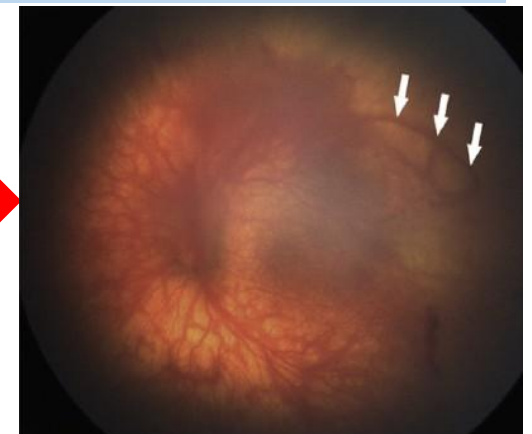
Classic ROP

1期	網膜内血管新生		
2期	境界線形成	stage 1	Demarcation line
3期	硝子体内滲出・増殖期		
	初期	stage 2	Ridge
	中期	stage 3	Extraretinal fibrovascular proliferation
	後期		mild, moderate, severe
4期	部分的網膜剥離	stage 4	Partial retinal detachment
		4A	Extrafoveal
		4B	Retinal detachment including fovea
5期	網膜全剥離	Stage 5	Total retinal detachment
		●	Plus disease (重症兆候)

● II 型



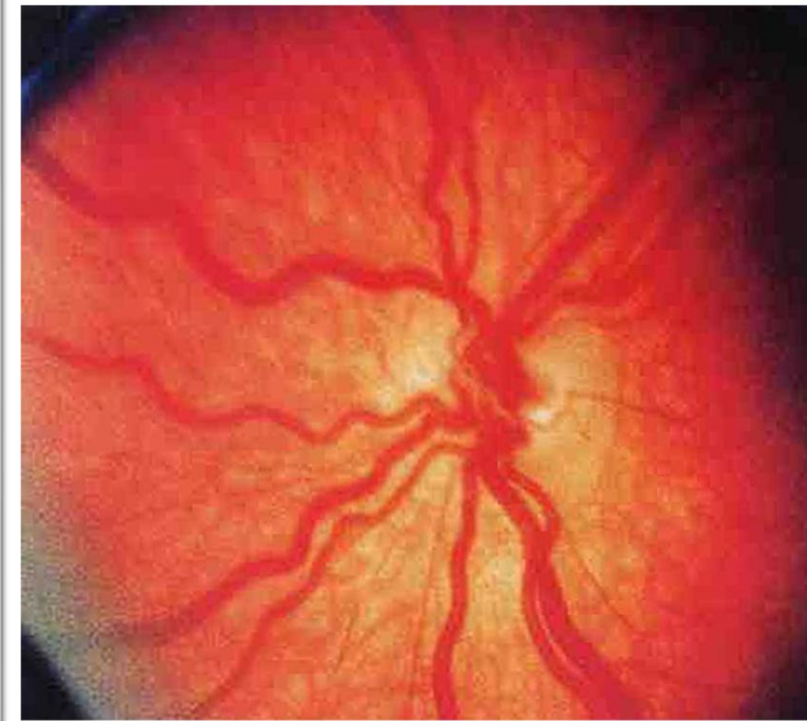
D-lineのなかった状態から1週間くらいで、1期から3期後期へ進行する症例があることを日本は訴えた。
しかし、1984年は重症兆候としてのこされるのみであった



plus disease

- ✓ 後極部の静脈拡張や動脈蛇行
- ✓ 虹彩血管の充血
- ✓ 散瞳不良(瞳孔硬直)
- ✓ 硝子体混濁

Ex. 記載の仕方
stage3 +ROP
stage3 with plus



厚生省分類と国際分類

厚生省分類 1983年		国際分類 2005年	
I 型		Classic ROP	
1期	網膜内血管新生		
2期	境界線形成	↔ stage 1	Demarcation line
3期	硝子体内滲出・増殖期		
	初期	↔ stage 2	Ridge
	中期	↔ stage 3	Extraretinal fibrovascular proliferation
	後期		mild, moderate, severe
4期	部分的網膜剥離	↔ stage 4	Partial retinal detachment
		4A	Extrafoveal
		4B	Retinal detachment including fovea
5期	網膜全剥離	↔ Stage 5	Total retinal detachment
		Plus disease (重症兆候)	
● II 型	↔	● Aggressive posterior ROP	

1984年の国際分類では、日本が主張したII型は重症兆候のplus diseaseという概念で採用
2005年未熟性の高い児の増加により、国際分類は改定され、日本が1983年から提唱した
II型の概念は、Aggressive posterior ROPとして全面的に受け入れられることとなった

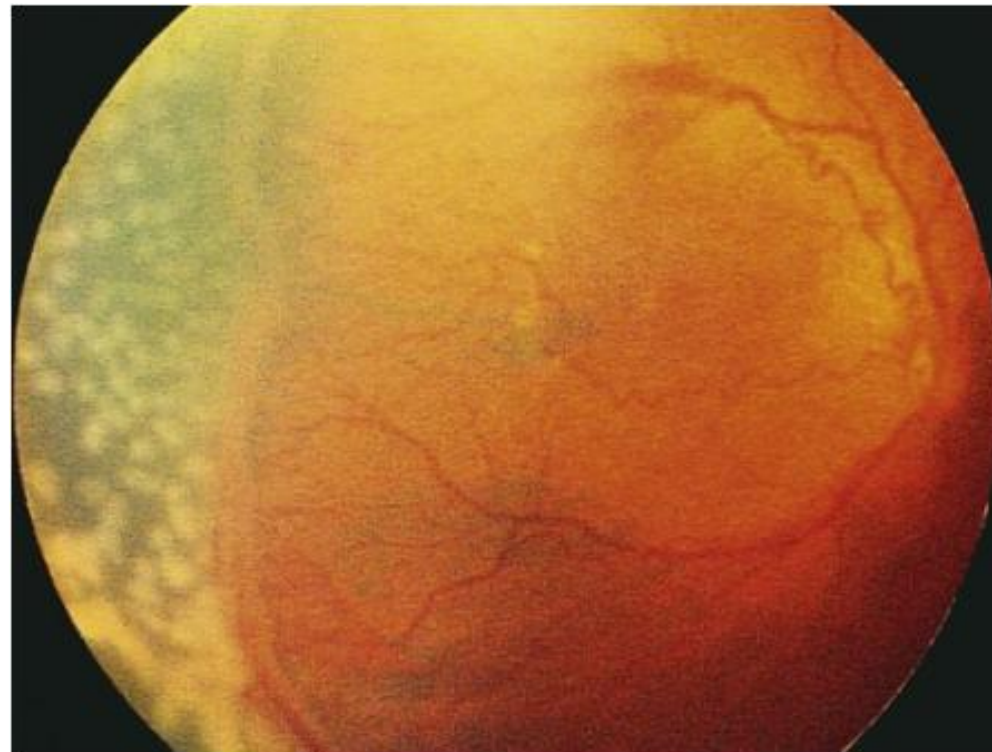
AROP (aggressive ROP)

非定形的で重症。非常に進行が速く、予後不良な特殊型。単に悪化兆候にすぎない plus disease では表現できない

- ①後極部に発生②顕著な plus disease がみられ、血管の変化が速い③シャントや出血
- ④平坦かつ半透明な新生血管のネットワークや環状方向に走行する血管
- ⑤進行が速く、stage1～3の典型的な経過で進行しない⑥急速にstage5へと進行する



網膜光凝固と予後



Ocular Disease: mechanisms and Management: Levin LA, *Saunders*.

レーザー治療により、強度近視になることがある。屈折異常により、斜視、弱視などの発生。網膜剥離となると白内障、緑内障の発生。

周辺に無血管帯が残ると、学童期以降に網膜孔からの剥離、残存組織周辺からの出血。何歳までフォローするかは定義はない。40歳以降の硝子体出血例もある(adult ROP)

治療

✓在胎週数の少ない重症化しやすい症例は、2回/週の経過観察

特に在胎修正週数32週ごろからは注意

最初の診察が修正30週くらいにはできるよう

✓網膜光凝固術 ➡剥離しかけてしまったら➡網膜復位術、硝子体手術



✓2019年11月に、抗VEGF薬(硝子体注射)が保険適応となり治療が激変

抗VEGF治療の使い方

①単独治療(monotherapy)・・・硝子体注射のみで終了

②光凝固に抵抗性の場合(salvage therapy)・・・光凝固の効果が薄いときに追加

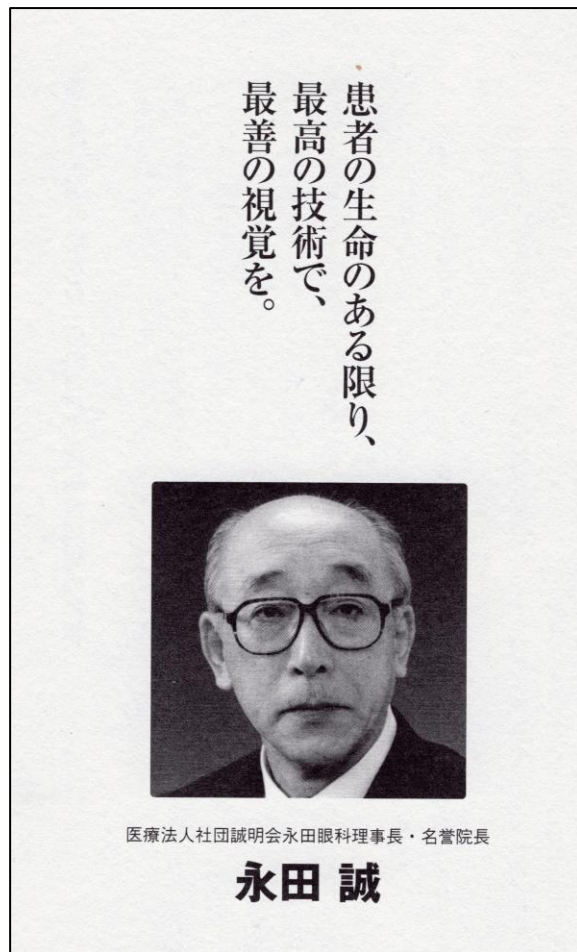
③硝子体手術前の活動性が高い場合(pre- vitrectomy adjunct therapy)

硝子体注射はレーザー治療よりも短い時間で施行できるので、体力のない未熟児には有益。しかし、全身への影響についてはまだ不明

未熟児網膜症の歴史と変遷

- 1942年 Terryが未熟児の水晶体後面に、白色の組織があることを報告。水晶体後部の組織増殖とおもわれretrolental fibroplasiaといわれたが、未熟性が原因の網膜剥離による増殖組織と分かり、1951年からRetinopathy of prematurity(ROP)と呼ばれるようになった。
- 周産期医療が向上すると、未熟児網膜症の児が増加し、最初のパンデミックとなった。治療法はわからずVitEを投薬をすると、投薬した児の網膜症が軽減したため、VitEが有効であると思われたこともあったが、実は投薬のために保育器をあけると保育器のなかの過剰な酸素濃度が下がり、網膜症が弱くなっただけだった。医療先進国である米国でさえもが、過剰酸素についてのコントロールスタディ(対象比較研究)をしているさなか、
- 1968年、日本の眼科医が、世界で最初に、ROPにレーザーの治療を施行した。片眼のみに治療を行うと網膜症は劇的に改善し、その後も治療を必要とする症例に対しては、すべてレーザーの治療を両眼に施行した。

- レーザー治療の有効性が一度は認められた。
しかしいったん治療のタイミングをのがすと、ROPは重症化し、その後も失明する児が続いた。治療できる施設への紹介が遅かったということで、子供が失明した家族が、病院と医師を訴えるというケースが多く続くと、被告である医師側の弁護団は、比較対象試験もなく、米国がみとめていないレーザー治療は、もともと有効ではないという論陣をはった。
このため一部の眼科医は、すべての症例の両眼にレーザーを行った医師に対して、『彼は学者ではない』と糾弾した。
- その後、徐々に他国の医師たちが、レーザーの有効性を支持しはじめ、米国が大規模コントロールスタディを実施、
1988年 その結果を発表し、レーザー治療の有効性を認めた。
このスタディでは無作為抽出で、片眼のみ治療を受ける児が含まれた。
(＝治療を受けない眼は視力不良、あるいは失明となる)。



『未熟児網膜症にレーザーを行った初めての患者さんの、劇的な回復を目の当たりにし、その後の症例をかさねて、治療法がまちがっていないことを確信した。科学的な立場からはコントロールスタディが必要だとは理解していたが、エビデンスのために、片眼のみの治療を行う気持ちにはなれなかった。

自分の治療する患者さんの眼が弱視となり、その人の人生を変えてしまう結果になったら、一生自分を許せないだろうと思いました。』

1968年世界で最初にROPのレーザー治療を施行。学会で糾弾され、治療の有効性を世界がみとめるのに20年を要した。門下からは教授が輩出され、開業後も全国から治療を見学する医師が集まった。